

박진혁

전재만

홍선민

김서진

진홍건

Pulse (펄스)

달리기, 준비부터 다르게
러너를 위한 맞춤형 플랫폼

1. 목차

목차

01 사이트 소개 - 러닝 커뮤니티 웹사이트 소개 - 주요 기능 및 특징	02 프로젝트 개요 - 기획 의도 및 목표 - 개발 환경 - 업무 분담 & 일정	03 요구사항 분석 - 사용자 요구사항 - 순서도
04 데이터 구조 - ERD 설계	05 기능 구현 - 기능 분석 - 구현 화면 - 주요 기능	06 트러블 슈팅

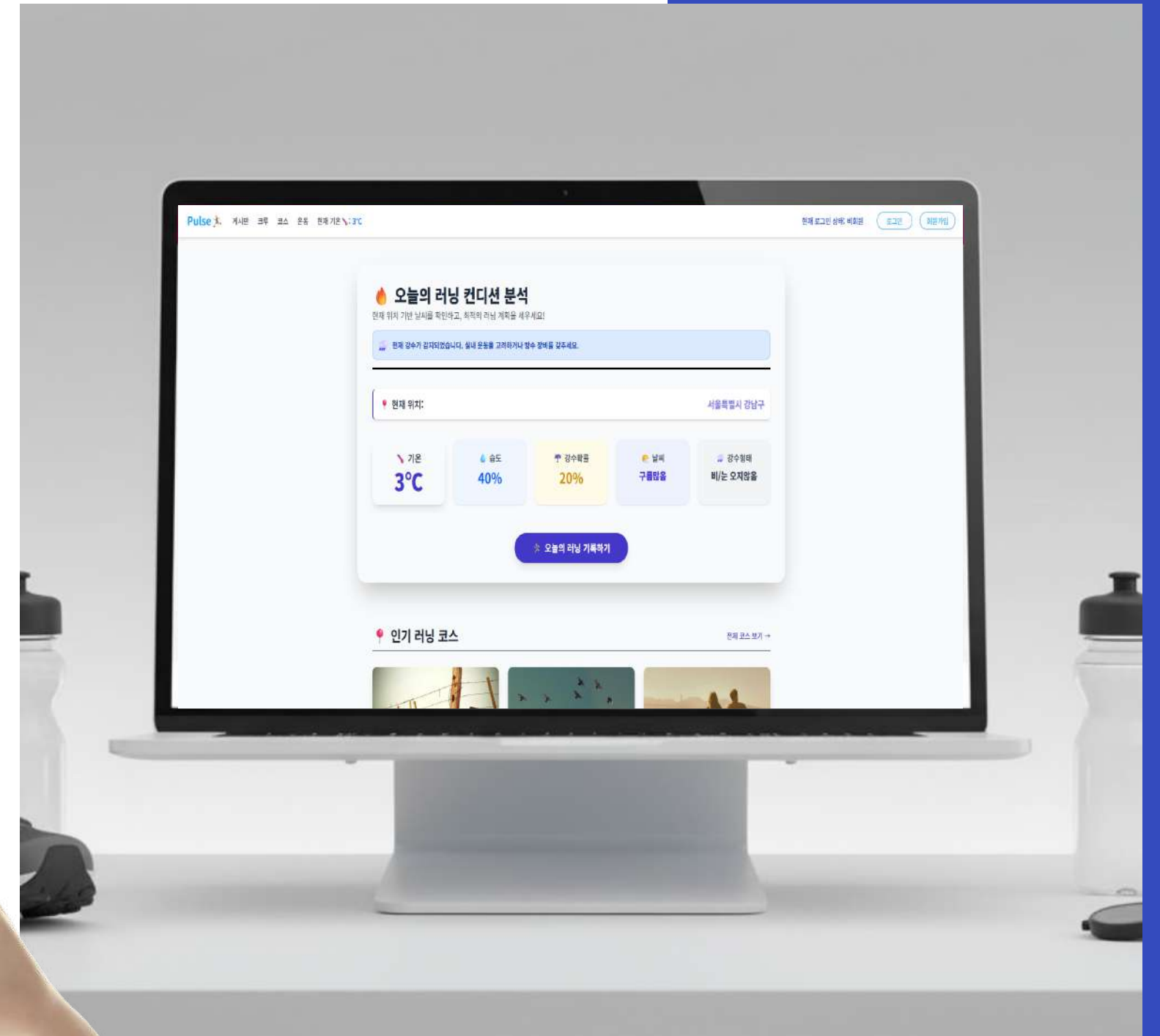
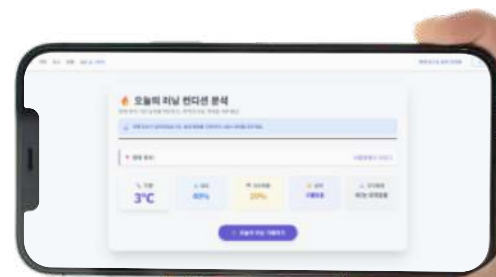
웹사이트 소개

Pulse 웹사이트 개요

Pulse는 러닝 애호가들의 더 나은 성장을 위한 웹사이트입니다. 사용자들이 러닝에 대한 경험과 정보를 공유하고, 자신만의 러닝 코스를 등록하거나 추천하며, 다함께 러닝 크루를 조직할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

주요 기능 및 특징

- 러닝 전 효율적인 러닝을 위한 유용한 정보 제공
- 자신만의 러닝 코스 등록 및 공유
- 러닝 크루 개설 및 참여 기능
- 러너들의 정보 공유 커뮤니티 제공



2. 프로젝트 개요

프로젝트 개요



01

기획 의도

- 지역별 러닝 코스 정보 통합 사이트 구축
- 러닝에 관심 있는 사람들을 위한 커뮤니티 공간 필요
- 이용자들을 위한 맞춤형 피드백
- 러닝 관련 정보와 경험 공유의 장 마련

02

기획 목적

- 사용자 경험과 데이터를 연계한 웹 서비스
- 가볍게 운동을 시작하려는 사람들의 러닝 보조
- 체계적인 러닝을 원하는 운동 애호가들의 러닝 활동 기록
- 그룹 러닝을 원하는 사람들을 위한 크루

개발 환경



프론트엔드 개발

- HTML5
- CSS3 / TailwindCss v4
- JavaScript (ES6)
- jQuery
- AJAX

백엔드 개발

- Tomcat 9.0
- Java
- JSP
- Spring Framework

개발 도구 & 협업 툴

- Eclipse
- Google Drive
- ERD Cloud
- Oracle Cloud
- DataGrip
- IntelliJ
- GitHub

데이터베이스

- Oracle DB

업무 분담



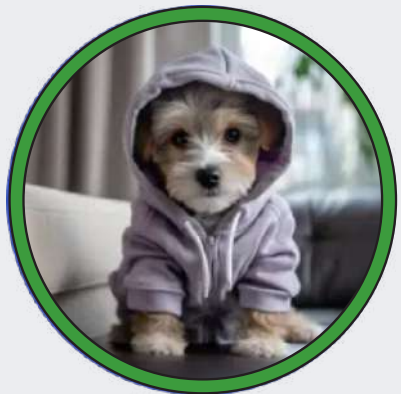
박진혁

- 관리자 대시보드
- 관리자 코스 등록 신청
- 건의 게시판



전재만

- 크루 메인
- 크루 가입
- 크루 생성
- 크루 전용게시판
- 크루 리더 가입 신청리스트
- 크루 대시보드



홍선민

- 코스 검색
- 코스 목록 보기
- 코스 등록
- 코스 삭제
- 코스 즐겨찾기



김서진

- 회원가입
- 로그인
- 마이페이지
- PPT



진홍건(팀장)

- 공통 CSS
- 메인페이지
- PPT
- 공지게시판

요구 분석

01

사용자 요구사항

- 개인 러닝 기록 저장 및 관리
- 러닝 코스 등록 및 공유
- 러닝 크루 개설 및 참여
- 날씨 기반 러닝 정보 확인
- 커뮤니티를 통한 러너들간의 소통

02

기능적 요구사항

- 회원가입/로그인
- 러닝 기록 CRUD
- 지도 API 연동
- 커뮤니티 게시판
- 날씨 API 연동

03

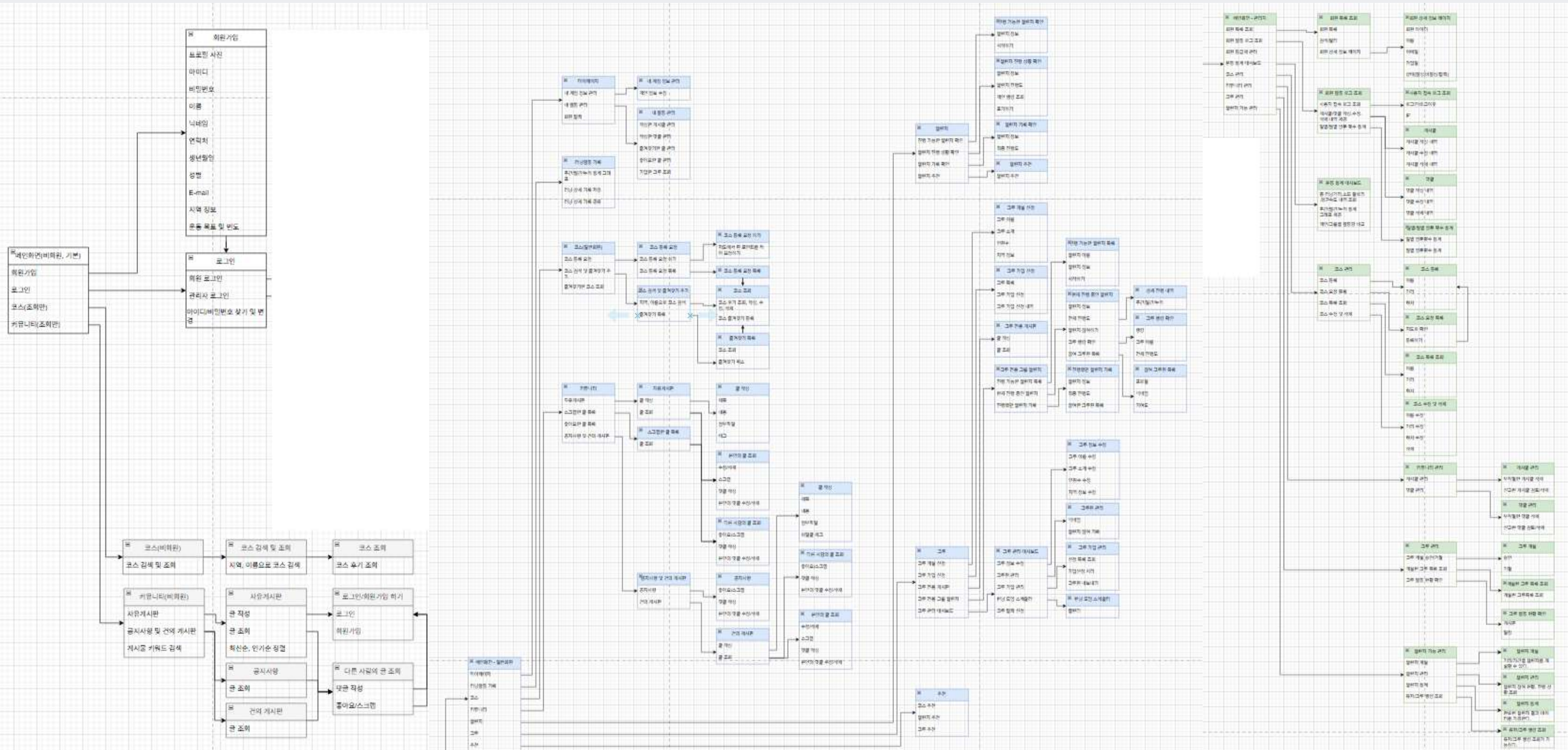
비기능적 요구사항

- 반응형 웹 디자인
- 빠른 로딩 속도
- 데이터 보안
- 직관적인 UI/UX
- API 장애 시 예외 처리 및 오류 대응 로직 구현

3. 순서도

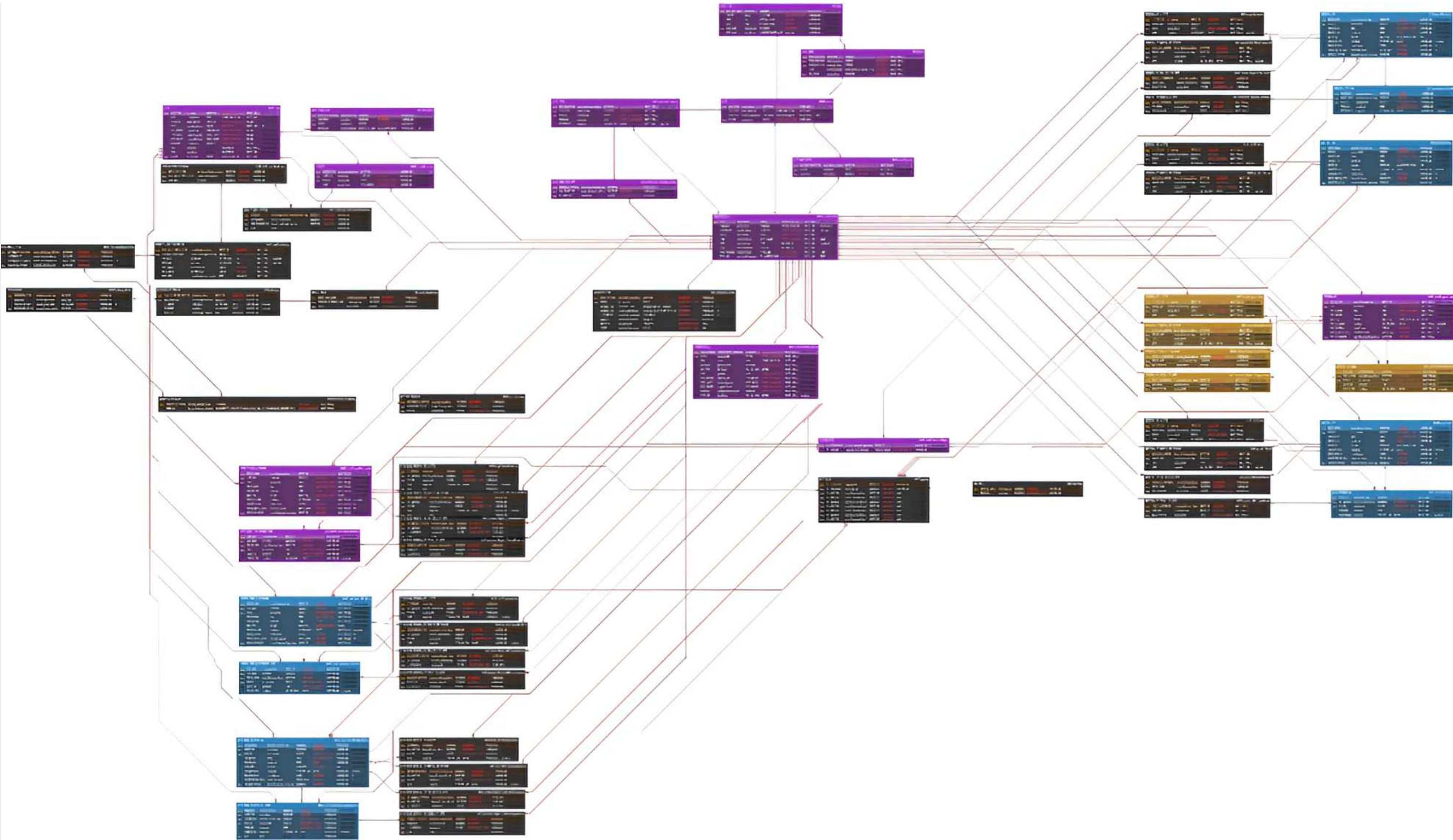
순서도

비회원/일반회원/관리자



4. 데이터 설계

데이터 구조 | 전체



데이터 구조 | 회원 정보 & 운동 기록

기본가입정보				tblAccountInfo	
아이디	accountid	이메일	비밀번호	NOT NULL	Default value
비밀번호	password	비밀번호	VARCHAR2(100)	NOT NULL	1q2w3e4r
프로필사진	profilePhoto	PNG/JPG	VARCHAR2(150)	NOT NULL	pic.png
닉네임	nickname	닉네임	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
역할	AccountRole	관리자/일반	VARCHAR2(50)	NOT NULL	일반
번호	AccountSeq	일련번호	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
등급	AccountLevel	1/2/3/4	NUMBER	NOT NULL	1
회원가입유형	registerType	기본/소셜	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
활동상태	accountCategory	활성/비활성/탈퇴	VARCHAR2(50)	NOT NULL	활성

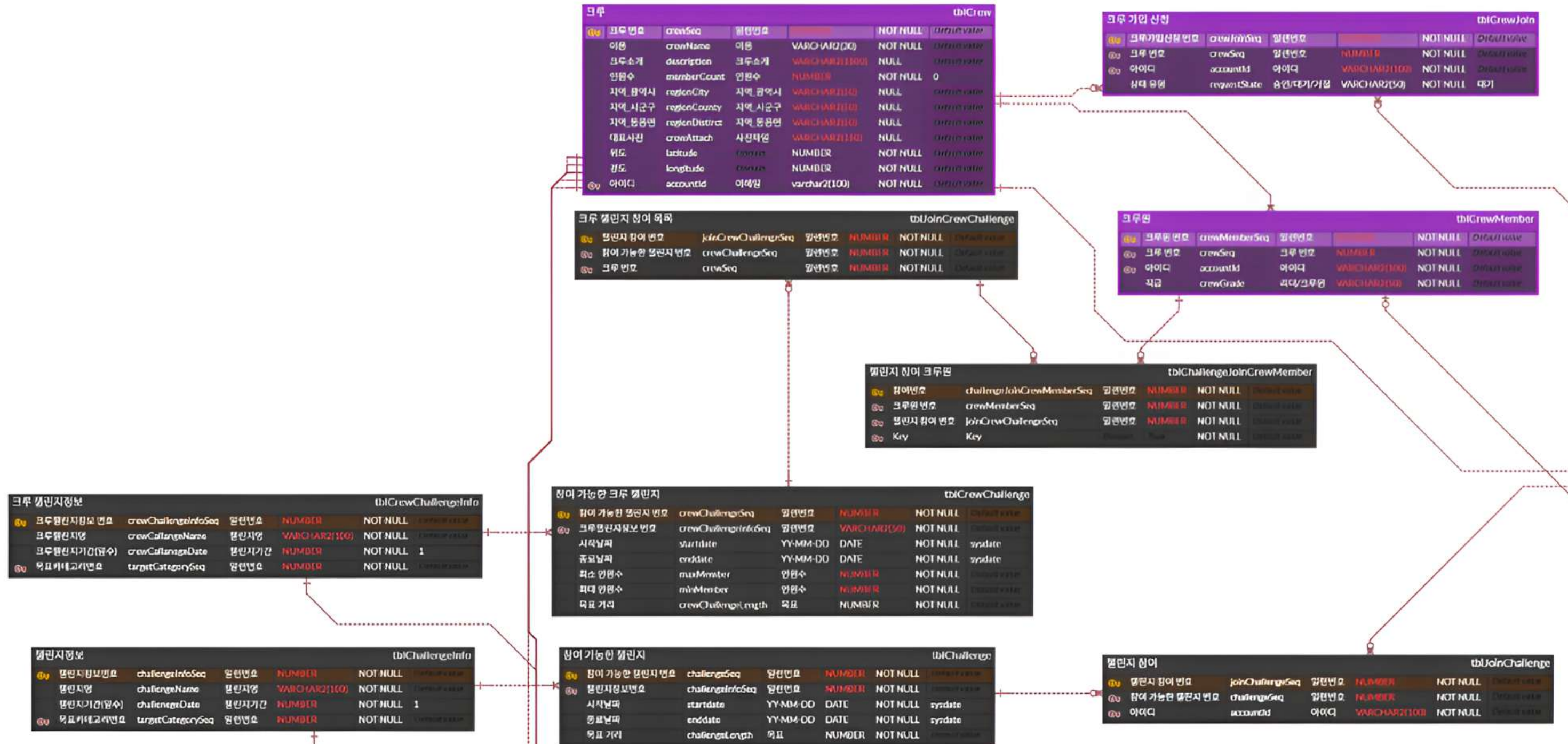
일일운동기록					tblWorkout
운동기록 번호	exerciseRecordSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountid	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
경로	trackData	경로 JSON	CLOB	NOT NULL	Default value
총 달린 시간	totalTime	운동시간	NUMBER	NOT NULL	0
총 달린 거리	totalDistance	km로 표시(소수점 한자리까지)	NUMBER	NOT NULL	0
소모 칼로리	totalCalories	소모 칼로리	NUMBER	NOT NULL	0
운동날짜	workoutDate	운동한 날짜	DATE	NOT NULL	Default value
평균페이스	avgPace	평균 페이스	NUMBER	NOT NULL	Default value
총 상승 고도	elevationGain	총 상승 고도	NUMBER	NULL	0
최고 고도	maxElevation	최고 고도	NUMBER	NULL	Default value
첨부파일	attachment	PNG/JPG	VARCHAR2(200)	NULL	Default value
코멘트	exerciseComment	코멘트	VARCHAR2(500)	NULL	Default value

개인상세정보				tblAccountInfoDetail	
개인정보번호	accountInfoDetailSeq	일련번호	비밀번호	NOT NULL	Default value
아이디	accountid	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
이름	name	이름	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Default value
전화번호	phoneNum	전화번호	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
생년월일	birthday	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	Default value
성별	gender	성별	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Default value
지역_광역시	regionCity	지역_광역시	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
지역_시군구	regionCounty	지역_시군구	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
지역_동읍면	regionDistrict	지역_동읍면	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
운동빈도	exerciseFrequency	운동빈도	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value
가입날짜	joinDate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

데이터 구조 | 코스 등록 & 코스 댓글



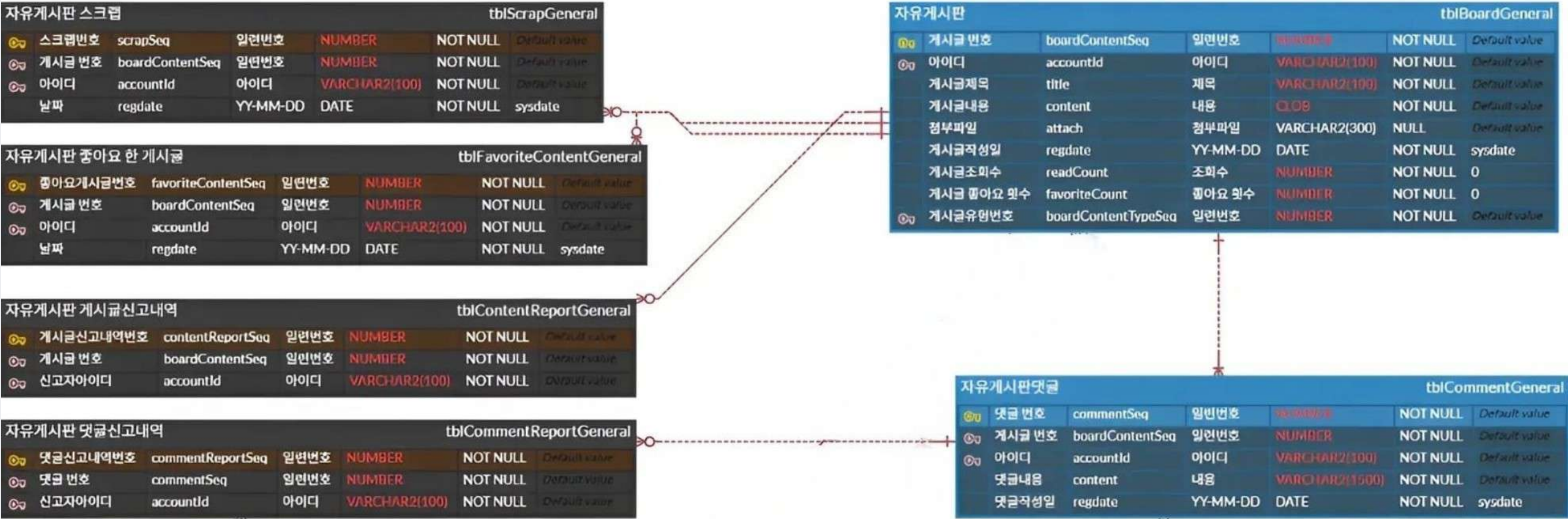
데이터 구조 | 크루 & 챌린지



데이터 구조 | 운동 목표



데이터 구조 | 자유게시판



데이터 구조 | 공지게시판

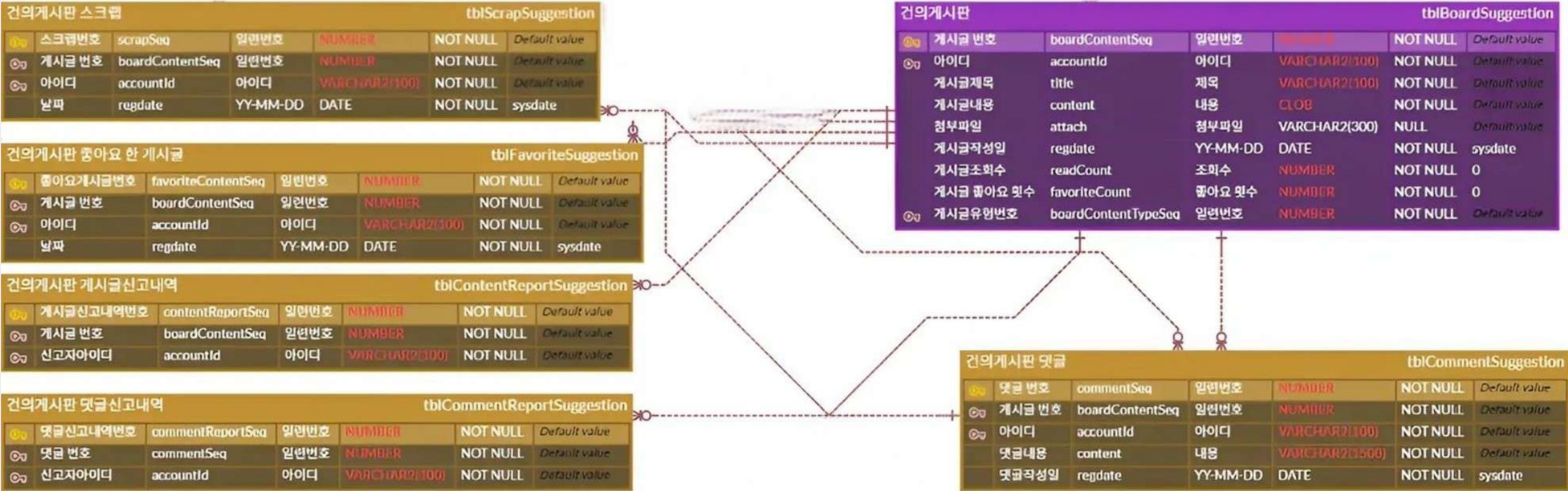
공지게시판 스크랩tblScrapNotice					
스크랩번호	scrapSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

공지게시판 좋아요 한 게시글tblFavoriteNotice					
좋아요게시글번호	favoriteContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

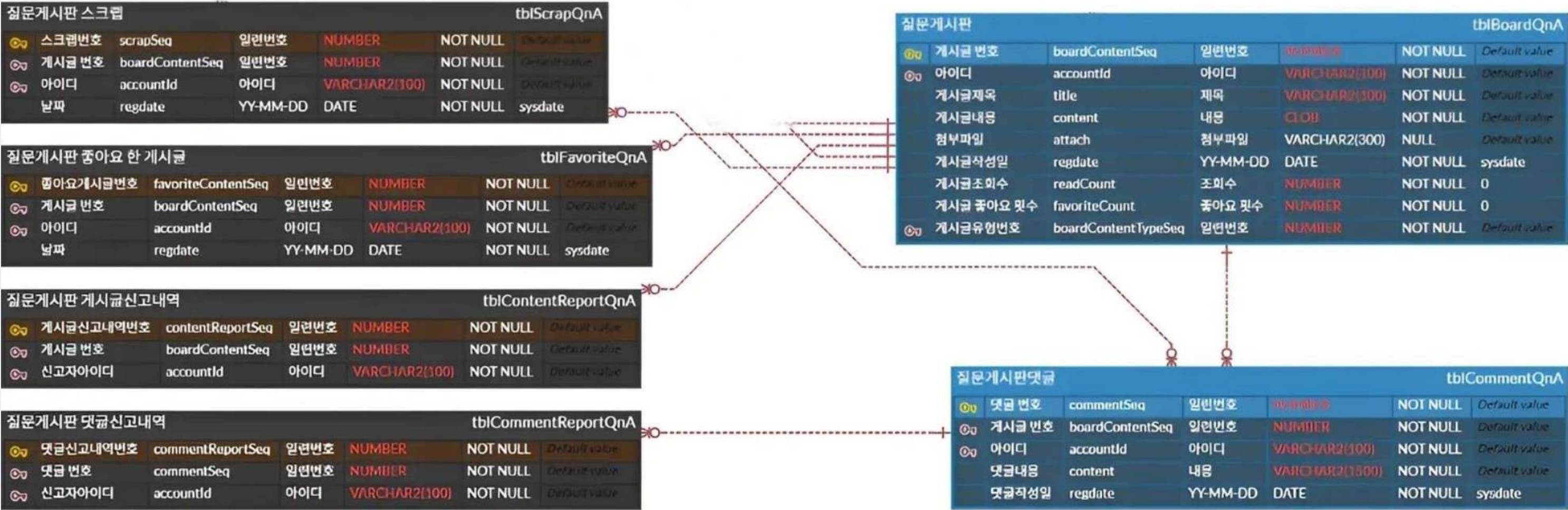
공지게시판tblBoardNotice					
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
게시글제목	title	제목	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
게시글내용	content	내용	CLOB	NOT NULL	Default value
첨부파일	attach	첨부파일	VARCHAR2(300)	NULL	Default value
게시글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate
게시글조회수	readCount	조회수	NUMBER	NOT NULL	0
게시글 좋아요 횟수	favoriteCount	좋아요 횟수	NUMBER	NOT NULL	0
게시글유형번호	boardContentTypeSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value



데이터 구조 | 건의게시판



데이터 구조 | 질문게시판



데이터 구조 | 크루 전용 자유게시판

	게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
크루 번호	crewSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	
게시글제목	title	제목	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	
게시글내용	content	내용	CLOB	NOT NULL	Default value	
첨부파일	attach	첨부파일	VARCHAR2(150)	NULL	Default value	
게시글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate	
게시글조회수	readCount	조회수	NUMBER	NOT NULL	0	
게시글 좋아요 횟수	favoriteCount	좋아요 횟수	NUMBER	NOT NULL	0	
게시글유형번호	boardContentTypeSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	

	댓글 번호	commentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
크루 번호	crewSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	
댓글내용	content	내용	VARCHAR2(1500)	NOT NULL	Default value	
댓글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate	

	스크랩번호	scrapSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate	

	좋아요게시글번호	favoriteContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate	

	게시글신고내역번호	contentReportSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
신고자아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	

	댓글신고내역번호	commentReportSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
댓글 번호	commentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value	
신고자아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	

데이터 구조 | 크루 전용 공지게시판

크루장 전용 공지게시판					
tblCrewBoardNotice					
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
크루 번호	crewSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
게시글제목	title	제목	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
게시글내용	content	내용	CLOB	NOT NULL	Default value
첨부파일	attach	첨부파일	VARCHAR2(150)	NULL	Default value
게시글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate
게시글조회수	readCount	조회수	NUMBER	NOT NULL	0
게시글 좋아요 횟수	favoriteCount	좋아요 횟수	NUMBER	NOT NULL	0
게시글유형번호	boardContentTypeSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value

크루장 전용 공지게시판 댓글					
tblCrewCommentNotice					
댓글 번호	commentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
크루 번호	crewSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
댓글내용	content	내용	VARCHAR2(1500)	NOT NULL	Default value
댓글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

크루 전용 공지게시판 스크랩					
tblScrapCrewNotice					
스크랩번호	scrapSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

크루 전용 공지게시판 좋아요 한 게시글					
tblFavoriteCrewNotice					
좋아요게시글번호	favoriteContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

크루 전용 공지게시판 게시글신고내역					
tblContentReportCrewNotice					
게시글신고내역번호	contentReportSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
신고자아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value

크루 전용 공지게시판 댓글신고내역					
tblCommentReportCrewNotice					
댓글신고내역번호	commentReportSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
댓글 번호	commentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
신고자아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value

데이터 구조 | 크루 전용 건의게시판

크루 전용 건의게시판					
tblCrewBoardSuggestion					
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
크루 번호	crewSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
게시글제목	title	제목	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
게시글내용	content	내용	CLOB	NOT NULL	Default value
첨부파일	attach	첨부파일	VARCHAR2(150)	NULL	Default value
게시글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate
게시글조회수	readCount	조회수	NUMBER	NOT NULL	0
게시글 좋아요 횟수	favoriteCount	좋아요 횟수	NUMBER	NOT NULL	0
게시글유형번호	boardContentTypeSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value

크루 전용 건의게시판 댓글					
tblCrewCommentSuggestion					
댓글 번호	commentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
크루 번호	crewSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
댓글내용	content	내용	VARCHAR2(1500)	NOT NULL	Default value
댓글작성일	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate
Key	Key	Domain	Type	NOT NULL	Default value

크루 전용 건의게시판 스크랩					
tblScrapCrewSuggestion					
스크랩번호	scrapSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

크루 전용 건의게시판 좋아요 한 게시글					
tblFavoriteCrewSuggestion					
좋아요게시글번호	favoriteContentSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
날짜	regdate	YY-MM-DD	DATE	NOT NULL	sysdate

크루 전용 건의게시판 게시글신고내역					
tblContentReportCrewSuggestion					
게시글신고내역번호	contentReportSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
신고자아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value

크루 전용 건의게시판 댓글신고내역					
tblCommentReportCrewSuggestion					
댓글신고내역번호	commentReportSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
댓글 번호	commentSeq2	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
신고자아이디	accountId	아이디	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value
Key	Key	Domain	Type	NOT NULL	Default value

데이터 구조 | 게시물 유형 & 태그

게시글 유형					tblBoardContentType	
🔑	게시글유형일련번호	boardContentTypeSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
	게시글유형	boardContentState	비밀글/일반글	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value

태그 연결					tblTagging	
🔑	태그 연결 번호	taggingSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
🔑	해시태그 번호	hashtagSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq1	일련번호	NUMBER	NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq2	일련번호	NUMBER	NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq3	일련번호	NUMBER	NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq4	일련번호	NUMBER	NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq5	일련번호	NUMBER	NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq6	일련번호	NUMBER	NULL	Default value
🔑	게시글 번호	boardContentSeq7	일련번호	NUMBER	NULL	Default value

해시태그					tblHashtag	
🔑	해시태그 번호	hashtagSeq	일련번호	NUMBER	NOT NULL	Default value
	해시태그	hashtag	해시태그	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value



개발기간 및 업무일정

1단계: 개발 및 구현

(25.11.06 ~ 25.11.17)

- 프론트엔드 개발
- 메인 페이지, 사용자 페이지, 관리자 페이지
- 백엔드 개발
- API 구현
- 데이터베이스 연동
- 통합 작업

2단계: 기능 테스트 및 수정

(25.11.13)

- 기능별 단위 테스트
- 통합 테스트
- 사용자 테스트

3단계: PPT작성 및 문서 수정

(25.11.17)

- 프로젝트 문서 정리
- 발표용 PPT 작성

5. 기능구현

🌟 프로젝트 목표 (Project Goal)

핵심 목표

"비회원도 쉽게 사용할 수 있는 러닝 플랫폼의 첫인상을 만드는 것"

- 비회원 사용자 진입 장벽 최소화 및 직관적 UX/UI 구현
- 날씨 API 연동 및 인기 코스 추천을 통한 특화된 정보 제공
- 향후 기능 확장성 및 유지보수 용이성을 확보한 구조 설계

🔧 기술 환경 및 주요 요소 (Tech Stack)

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (Vanilla JS)
- Design: Tailwind CSS 기반 (반응형 디자인 핵심)
- Backend: Java (Spring Boot 기반), JSP, JSTL/Session (조건부 렌더링)
- Database: Oracle (코스/게시판 데이터 연동).
- External API: OpenWeather API (실시간 날씨 정보 연동)

🎯 구현 시 중점 고려 사항 (Key Focus)

1. 사용자 경험 (UX) 최적화

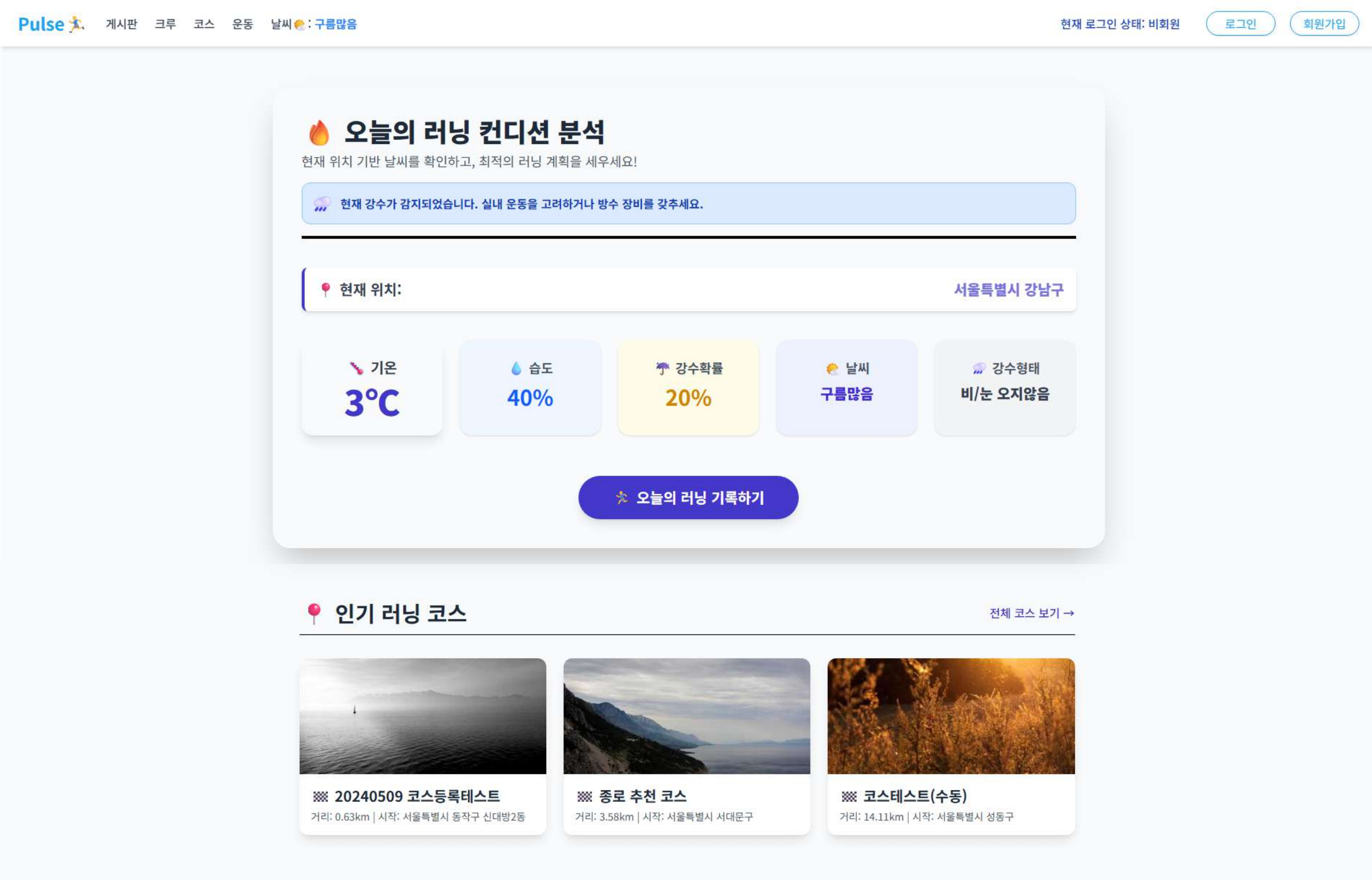
- 심플한 UI/명확한 네비게이션으로 초보자 사용성 확보
- 로그인 상태를 헤더에 고정 배치하여 세션 기반 조건 처리 시각화

2. 확장 가능한 백엔드 구조

- JSTL 및 Session Scope를 활용한 로그인/비로그인 조건 처리 모듈화
- 게시판, 코스, 크루 등 기능 추가를 고려한 URL 설계

3. 반응형 디자인 완성도

- Tailwind CSS 기반 PC/모바일 환경 자연스러운 동작 확보
- 모바일 환경에서 가독성을 높이는 햄버거 메뉴 전환 구현



화면 및 기능설명

비회원이 웹사이트에 접속했을 때 처음 보게 되는 메인페이지이다.

메인 헤더 기능

- 1. 사이트 로고
 - 클릭 시 홈으로 이동할 수 있도록 설정
- 2. 네비게이션 메뉴
 - 게시판, 크루, 코스, 운동기록 메뉴로 구성 드롭다운 형태로 분리됨
- 3. 현재 날씨 요약 영역
 - 실시간 날씨 정보를 API로 받아 간단한 상태(기온·습도 등)를 보여줌
- 4. 로그인 상태 영역
 - 현재 로그인된 사용자 닉네임 출력
 - 비회원일 경우 비회원으로 표시

화면 및 기능설명

로그인했을시의 메인 화면이다.

메인 헤더 기능

1.사이트 로고

- 클릭 시 홈으로 이동할 수 있도록 설정

2. 네비게이션 메뉴

- 게시판, 크루, 코스, 운동기록 메뉴로 구성 드롭다운 형태로 분리됨

3. 현재 날씨 요약 영역

- 실시간 날씨 정보를 API로 받아 간단한 상태(기온·습도 등)를 보여줌

4. 로그인 상태 영역

-현재 로그인 상태일 경우 마이페이지/로그아웃 버튼 표시

🔥 오늘의 러닝 컨디션 분석

현재 위치 기반 날씨를 확인하고, 최적의 러닝 계획을 세우세요!

 현재 강수가 감지되었습니다. 실내 운동을 고려하거나 방수 장비를 갖추세요.

📍 현재 위치:

서울특별시 강남구

기온
3°C

습도
40%

 강수확률
20%

 날씨
구름많음

강수형태
비/눈 오지않음

오늘의 러닝 기록하기

 인기 러닝 코스

[전체 코스 보기 →](#)



❖ 20240509 코스등록테스트

거리: 0.63km | 시작: 서울특별시 동작구 신대방2동



❖ 종로 추천 코스

거리: 3.58km | 시작: 서울특별시 서대문구



❖ 코스테스트(수동)

거리: 14.11km | 시작: 서울특별시 성동구

공지게시판 목표 및 기능

공지게시판은 사용자에게 최신 공지사항을 전달하고, 공지 목록 조회·상세 확인·작성·수정·삭제 기능을 제공하는 핵심 관리 페이지입니다. 관리자가 공지를 효율적으로 관리할 수 있도록 UI 구성과 데이터 흐름을 직관적으로 설계했습니다.

1. 주요 기능 (Core Features)

▶ ① 공지 리스트 페이지 (R: Read List)

- 전체 공지 목록 조회 (제목 / 작성자 / 등록일 / 조회수 표시)
- 게시글 클릭 시 상세페이지 이동
- 페이징 처리로 많은 글도 빠르게 탐색 가능

▶ ② 공지 상세 페이지 (R: Read Detail)

- 제목, 내용, 작성일, 조회수 조회
- 관리자 계정일 경우: 수정 / 삭제 기능 제공 (권한 기반 조건 처리)
- 이전글 / 다음글 이동 기능으로 UX 향상

▶ ③ 공지 작성 페이지 (C: Create)

- 제목 + 내용 작성, 작성자 자동 세팅
- 입력값 검증(제목/내용 미입력 방지) 로직 적용
- 저장 후 자동으로 리스트 페이지로 이동 처리

▶ ④ 공지 수정 페이지 (U: Update)

- 기존 정보 자동 로딩 후 내용 수정 업데이트
- 수정 이력 유지 및 정상 반영 확인 절차

▶ ⑤ 공지 삭제 기능 (D: Delete)

- 삭제 확인 모달을 통한 사용자 실수 방지
- 삭제 후 리스트로 리다이렉트 처리 및 잘못된 접근 방지를 위한 예외 처리 적용

2. 개발 시 중점적으로 고려한 요소 (Key Implementation Focus)

- 데이터의 안정성과 흐름: CRUD 기능의 핵심 흐름(Controller → Service → DB)을 MVC 패턴 기반으로 명확히 구조화하여 유지보수 용이성 확보.
- 코드 일관성 유지: 프로젝트 전체 네이밍 컨벤션, URL 패턴, DTO 구조를 통일하여 가독성 및 협업 효율 극대화.
- 유저 입장에서의 UI/UX: 리스트의 테이블 구조, 상세 페이지의 이전/다음 이동, 필수 입력 검증 추가 등 사용자 경험 개선에 집중.
- 확장성 고려: 추후 검색 기능(제목/작성자/날짜별) 및 카테고리 분류 등을 쉽게 추가할 수 있도록 모듈화된 계층 구조로 설계.

Pulse

게시판 크루 코스 운동 날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 메인홍 마이페이지 로그아웃

공지사항게시판

전체 공지사항을 확인할 수 있습니다.

NO.	제목	작성자	작성일	조회수
21	ㅇㅇㅇㅇ	관리자	2025-11-14 08:09:48	0
22	첫번째글 제발 되라	관리자	2025-11-14 06:15:05	40

◀

1

2

3

새 글 작성

화면 및 기능설명

공지게시판 - 게시글목록

관리자가 작성한 공지글 목록을 띄워 주는 페이지이다.

- 주요 기능
- 전체 공지 목록 조회
 - 제목 / 작성자 / 등록일 / 조회수 표시
 - 게시글 클릭시 상세보기 페이지 이동
 - 페이징 처리로 10개의 글을 탐색가능하며 11개의 게시글이 될 경우 다음 페이지가 생성됨

화면 및 기능설명

공지게시판 - 게시글 등록

관리자가 새 공지글을 등록하는 페이지이다.

- 주요 기능
- 제목 + 내용 작성
 - 작성자 아이디에 값에 따른 닉네임 세팅
 - 입력값 검증(제목 / 내용 미입력 방지)
 - 저장 후 자동으로 리스트 페이지 이동

 새 공지 작성

작성자

제목

테스트

내용

테스트

첨부파일

파일 선택 스크린샷 2025-08-12 121854.png

취소

등록

- 제목 / 내용 / 작성일 / 조회수 조회
- 관리자 계정일 경우에만 수정 / 삭제 기능 제공

Pulse

[게시판](#) [크루](#) [코스](#) [운동](#) 현재 기온 🌧️: 3°C

현재 로그인 상태: 메인홍

마이페이지

로그아웃

 공지 수정

작성자

adminhong@naver.com

제목

사진 첨부 테스트

내용

사진입니다

취소

수정완료

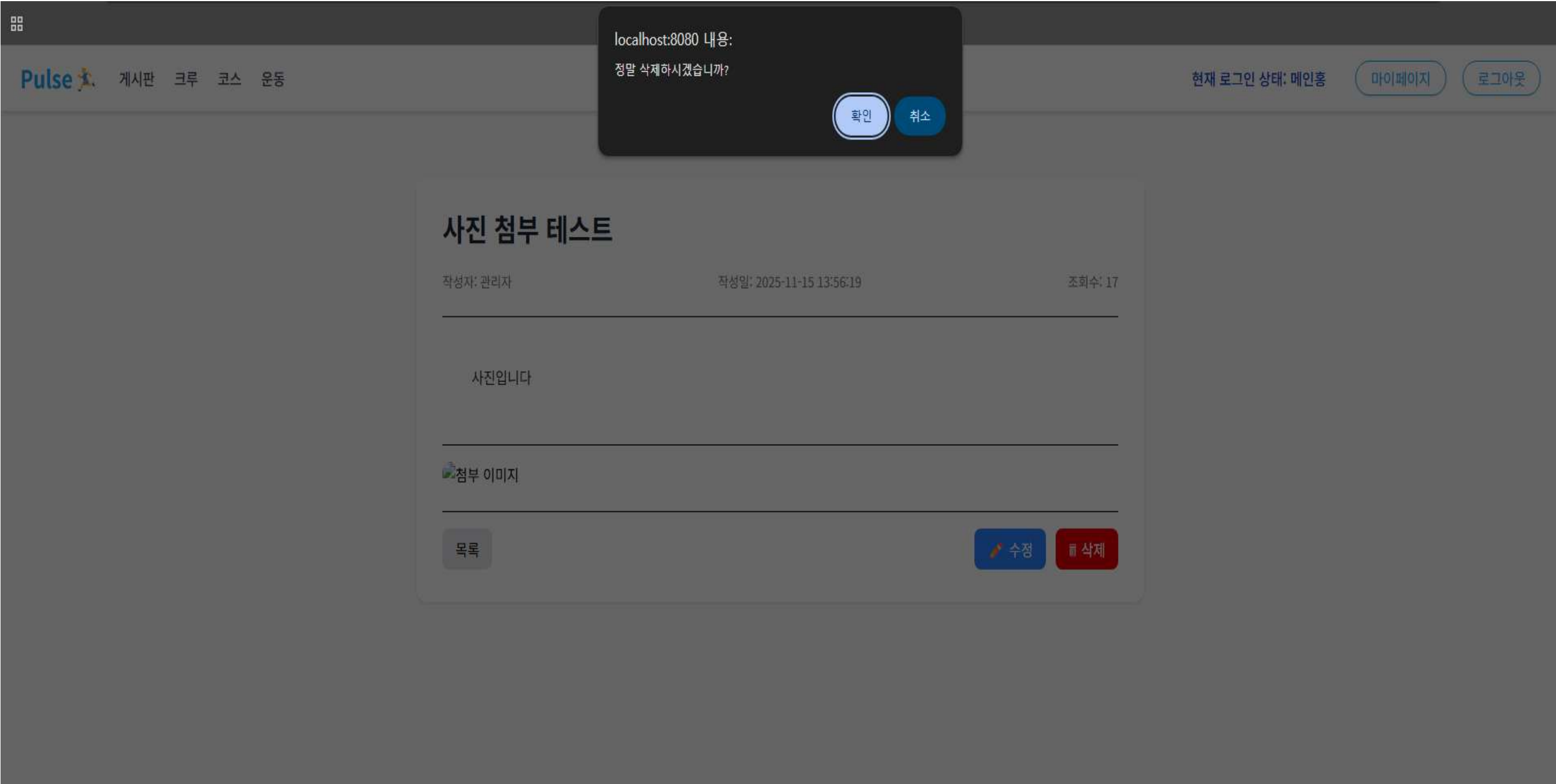
화면 및 기능설명

공지게시판 - 게시글 수정

관리자가 작성한 공지글을 수정할 수 있는 페이지이다.

- 주요 기능
- 기존 정보 자동 로딩
 - 내용 수정 후 업데이트
 - 수정 이력 유지 및 정상 반영 확인

커뮤니티-공지게시판 삭제



화면 및 기능설명

공지게시판 - 게시글 삭제

관리자가 작성한 공지글을 삭제하는 페이지이다.

- 주요 기능
 - 삭제 재확인 기능
 - 삭제 후 리스트로 돌아가도록 처리

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입

회원 정보 입력

프로필 사진



이미지 선택

이미지 삭제

이메일

이메일 주소 입력

인증번호 발송

암호

이름

닉네임

화면 및 기능설명

회원가입 페이지.
이메일 인증과 비밀번호 설정, 사용자
정보 입력과 DB 저장을 담당한다.

JSP(front):
이메일 입력 후 Ajax로 인증번호를 발
송하고, 입력된 인증번호를 검증한다.

인증 성공 시 세션에 인증 상태 저장
후 비밀번호 입력 폼을 활성화 한다.

정규식으로 아이디와 비밀번호의 유효
성을 검사한다.

Servlet(back):
사용자가 입력한 인증 코드와 세션값
을 비교 후 인증 결과를 저장한다.

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입

닉네임

전화번호

01012345678

'XXX-XXXX-XXXX'형식으로 입력해주세요.

생년월일

2025

11

17

성별

남자

여자

광역시

선택

시군구

동읍면

운동 빈도

주 1회 미만

주 1~3회

주 4~6회

주 7회

가입하기

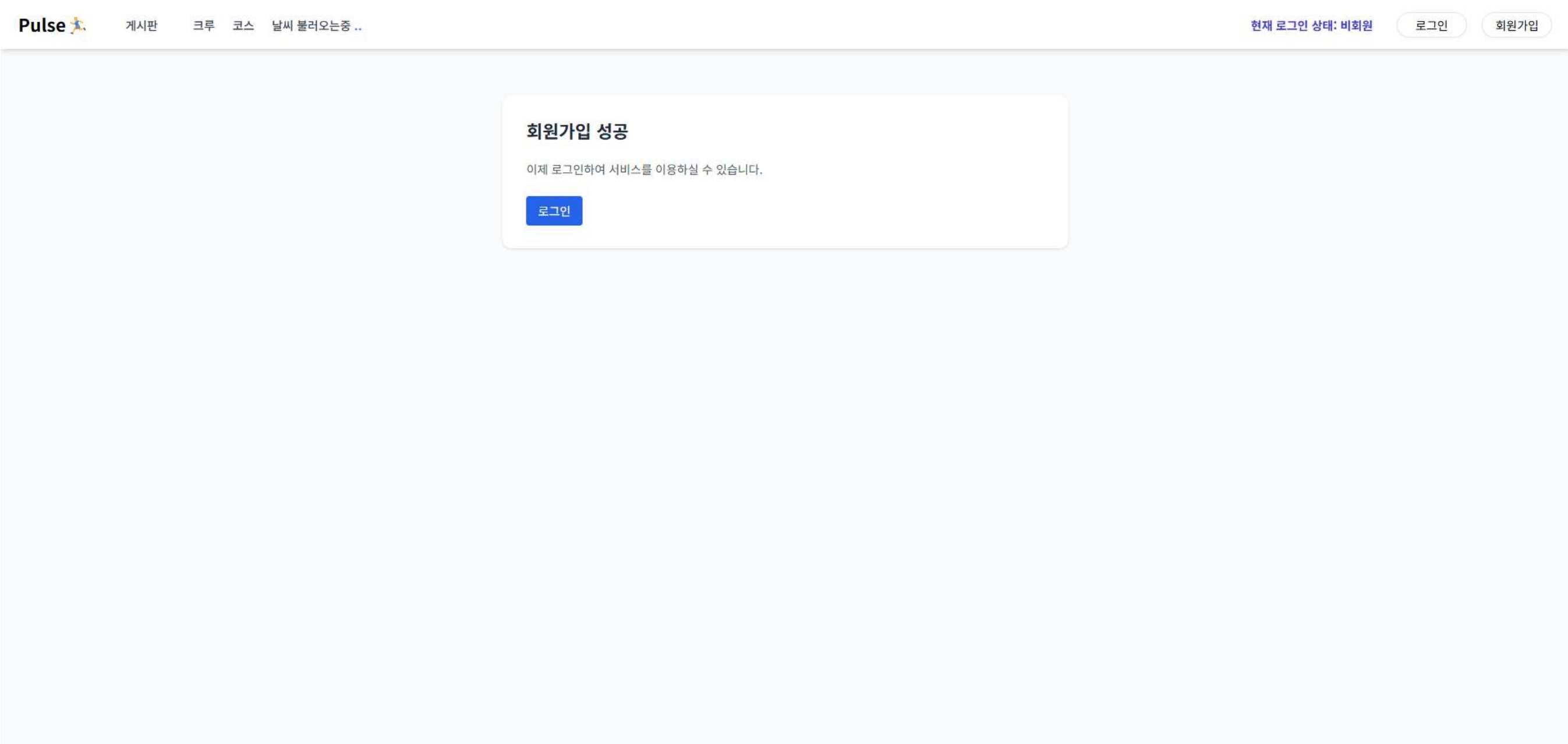
화면 및 기능설명

JSP(front):
사용자의 모든 입력을 입력을 처리한
다.

업로드한 이미지는 미리보기와 초기화
기능을 제공한다.

모든 필드 검증 후 DB에 사용자 정보
를 저장한다.

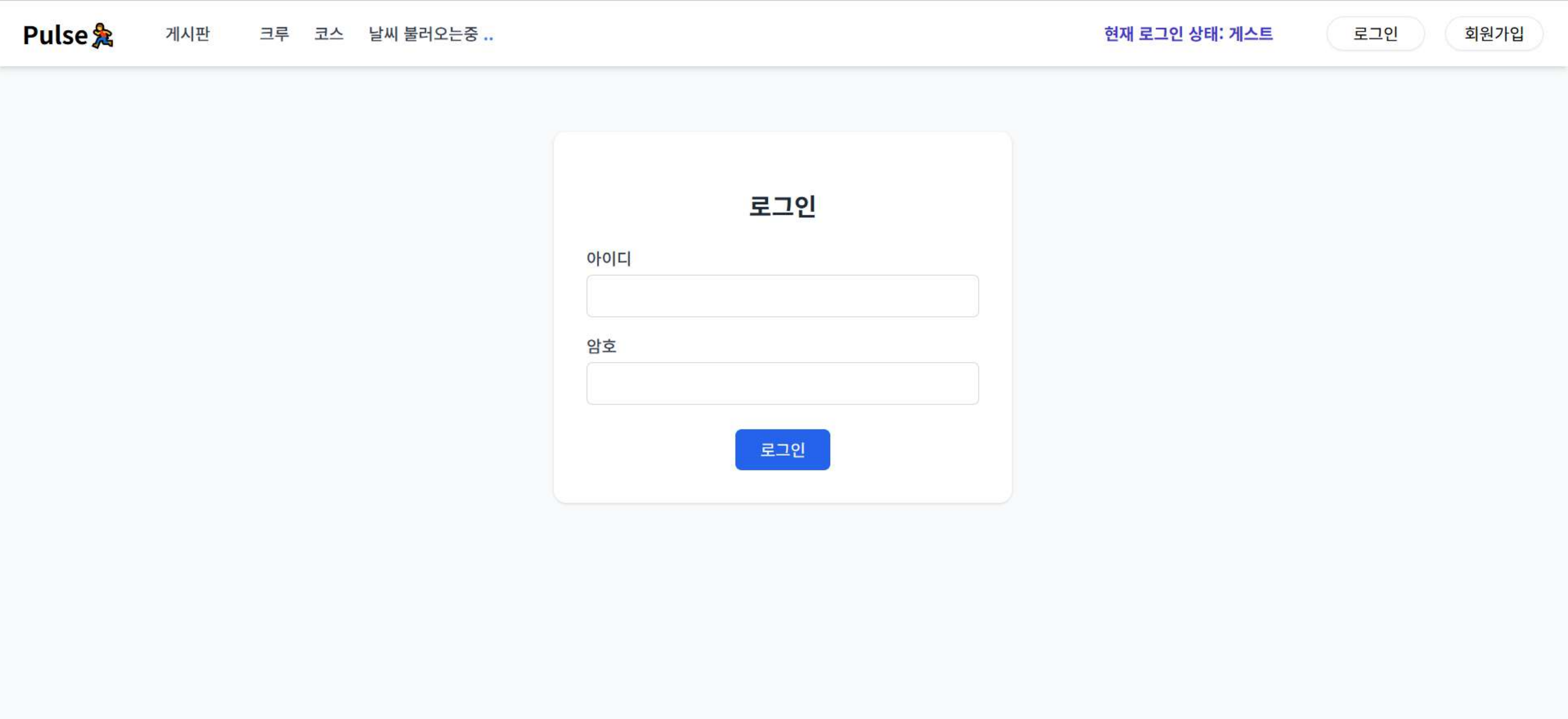
모든 검증이 통과되면 회원가입 성공
페이지로 이동한다.



화면 및 기능설명

회원가입 완료 페이지.
회원 정보 저장이 성공적으로 끝난 뒤
표시되는 최종 화면이다.

JSP(front):
로그인하기 버튼 클릭 시 로그인 화면
으로 이동한다.



화면 및 기능설명

로그인 페이지.
사용자 인증과 세션 생성을 처리한다.

JSP(front):
이메일과 비밀번호를 입력받아 전송한
다.
로그인 실패 시 메시지를 출력한다.

Servlet(back):
DB에 저장된 아이디·비밀번호와 일치
하는지 확인 후 성공 시 권한(일반/관
리자)을 부여한다.

사용자 권한에 따라 일반 회원 메인페
이지 또는 관리자 메인페이지로 이동
한다.

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입

마이페이지



테스트님

내 정보 수정

내 활동 기록

회원 탈퇴

화면 및 기능설명

회원의 마이페이지 화면이다.

사용자의 정보를 수정 페이지와 회원 탈퇴 페이지로 이동할 수 있다.

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입

회원 정보 수정

프로필 사진

이미지 선택

이미지 삭제

이름

테스트

닉네임

테스트

전화번호

010-1111-1111

'XXX-XXXX-XXXX' 형식으로 입력해주세요.

화면 및 기능설명

회원의 내 정보 수정 페이지 화면이다.

자신의 정보를 수정하고 DB에 저장할 수 있다.

업데이트 된 사용자의 현재 정보를 실시간으로 가져온다.

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입

회원 탈퇴

정말로 회원 탈퇴를 진행하시겠습니까?

회원 탈퇴

화면 및 기능설명

회원 탈퇴 페이지 화면이다.

DB의 데이터를 빈 문자열 혹은 기본 값으로 변경하여 update 한다.



사용자 경험(UX) 개선

```
@GetMapping("/mypage")
public String mypage(Model model) {

    String accountId = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName();

    AccountInfoDTO updated = infoEditService.get(accountId);           // 기본 정보
    AccountInfoDTO updatedDetail = infoEditService.getDetail(accountId); // 상세 정보

    updated.setName(updatedDetail.getName());
    updated.getNickname();
    updated.setPhoneNum(updatedDetail.getPhoneNum());
    updated.setBirthDay(updatedDetail.getBirthDay());
    updated.setGender(updatedDetail.getGender());
    updated.setRegionCity(updatedDetail.getRegionCity());
    updated.setRegionCounty(updatedDetail.getRegionCounty());
    updated.setRegionDistrict(updatedDetail.getRegionDistrict());
    updated.setExerciseFrequency(updatedDetail.getExerciseFrequency());

    model.addAttribute("adto", updated);
    model.addAttribute("now", System.currentTimeMillis());

    return "user.mypage";
}
```

STEP.01

사용자가 접하는 첫 화면

자연스러운 흐름을 고려하여 페이지 구성 및 연결

STEP.02

입력값 저장 및 불러오기

입력했던 값을 model attribute에 저장해 페이지를 다시 불러와도 정보가 남도록

STEP.03

정보 수정과 비밀번호 변경 분리

비밀번호의 보안을 강화하고, 정보 수정 실패 또는 잘못된 변경을 방지

STEP.04

데이터 최신화

수정된 데이터가 바로 반영될 수 있도록 데이터를 불러와 updated 객체에 저장

DB 사용자 정보 구조

```
@Override
public UserDetails loadUserByUsername(String accountId) throws UsernameNotFoundException {

    AccountInfoDTO dto = mapper.get(accountId);

    if (dto == null) {
        throw new UsernameNotFoundException("User not found: " + accountId);
    }

    AccountInfoDTO detail = mapper.getDetail(accountId);

    if (detail != null) {
        dto.setName(detail.getName());
        dto.setPhoneNum(detail.getPhoneNum());
        dto.setBirthday(detail.getBirthday());
        dto.setGender(detail.getGender());
        dto.setRegionCity(detail.getRegionCity());
        dto.setRegionCounty(detail.getRegionCounty());
        dto.setRegionDistrict(detail.getRegionDistrict());
        dto.setExerciseFrequency(detail.getExerciseFrequency());
    }

    return new CustomUser(dto);
}
```

DB의 사용자 정보 구조가 단일 테이블이 아니어서
Authentication에 필요한 데이터가 분산되는 문제

STEP.01

기본 UserDetailsService

단일 테이블 기준이라 사용 불가

STEP.02

CustomUserDetailsService

- 기본 정보(tblAccountInfo)
 - 상세 정보(tblAccountInfoDetail)
- 두 테이블을 조회하여 하나의 DTO로 합침

어디로 달리고 싶으신가요?

지역명, 코스 이름으로 러닝 코스를 찾아보세요.

코스명, 출발·도착지로 검색하세요.

검색

🔥 지금 가장 인기있는 코스

20240509 코스등록테스트

총 거리: 0.63 km

출발지: 서울특별시 동작구 신대방2동

도착지: 서울특별시 관악구 신림동

3 스크랩

종로 추천 코스

총 거리: 3.58 km

출발지: 서울특별시 서대문구

도착지:
서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

3 스크랩

코스테스트(수동)

총 거리: 14.11 km

출발지: 서울특별시 성동구

도착지: 서울특별시 동대문구

3 스크랩

코스테스트5

총 거리: 1.03 km

출발지: 서울특별시 노원구 공릉2동

도착지: 서울특별시 노원구 공릉2동

3 스크랩

2024-08-06

총 거리: 0.37 km

출발지: 서울특별시 노원구 공릉2동

도착지: 서울특별시 노원구 공릉2동

2 스크랩

코스테스트(수동)

총 거리: 7.34 km

출발지: 서울특별시 종로구 사직동

도착지:
서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

2 스크랩

화면 및 기능설명

비로그인 시 확인 가능한 코스 메인 메뉴

코스의 요약 정보(코스 이름, 거리, 즐겨찾기 수, 등록자) 를 카드 형태로 출력한다.

어디로 달리고 싶으신가요?

지역명, 코스 이름으로 러닝 코스를 찾아보세요.

코스명, 출발·도착지로 검색하세요.

검색

🔥

지금 가장 인기있는 코스

20240509 코스등록테스트

총 거리: 0.63 km

출발지: 서울특별시 동작구 신대방2동

도착지: 서울특별시 관악구 신림동

3 스크랩

종로 추천 코스

총 거리: 3.58 km

출발지: 서울특별시 서대문구

도착지: 서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

3 스크랩

코스테스트(수동)

총 거리: 14.11 km

출발지: 서울특별시 성동구

도착지: 서울특별시 동대문구

3 스크랩

📍

회원님을 위한 지역 기반 추천 코스

종로 추천 코스

총 거리: 3.58 km

출발지: 서울특별시 서대문구

도착지: 서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

3 스크랩

화면 및 기능설명

로그인 시 확인 가능한 코스 메인 메뉴

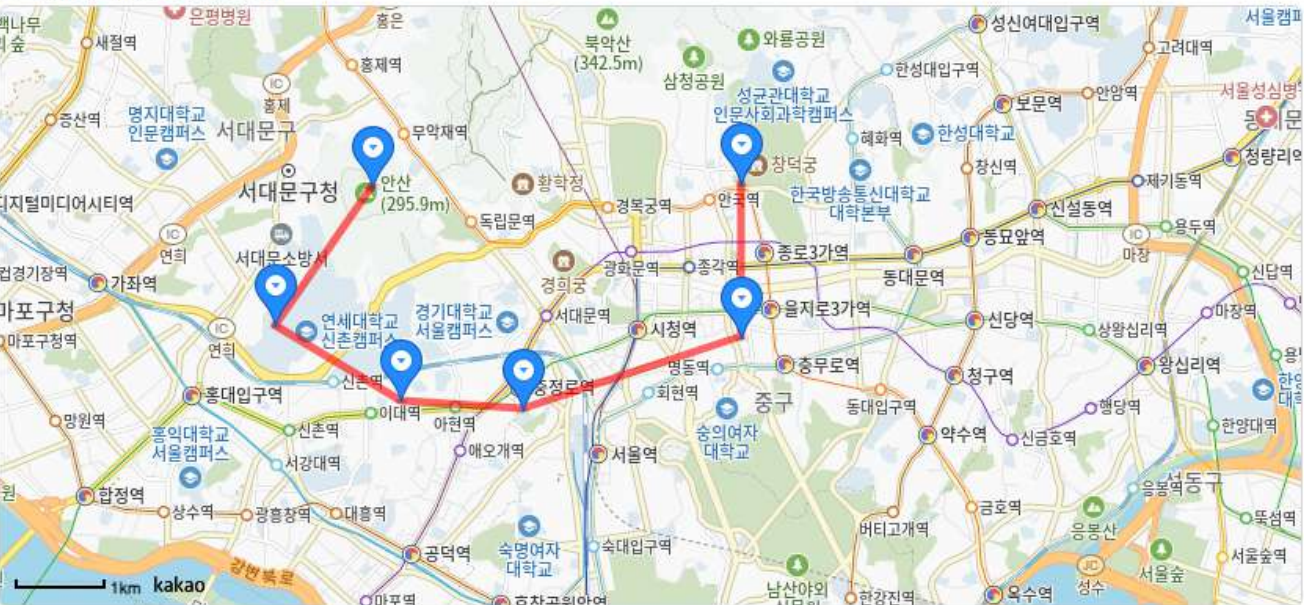
기본적인 카드식 구성은 비회원과 동일하며, 로그인 시 입력한 주소지 정보에 따라 지역 기반 추천 코스를 제공한다.

사용자의 주소가 서울시 용산구 이촌동이라면, 코스 주소에 '용산' 혹은 '이촌'이 포함되어 있는 코스 중 인기순으로 3가지 코스를 추천한다.

직접 코스 등록하기

지도에서 원하는 위치를 클릭하여 경로를 등록하세요.

코스 지도 (클릭하여 지점 추가)



서울특별시 종로구 율곡로 89

코스 이름 *

직접 코스 등록하기 테스트

코스 설명

코스 등록 테스트입니다.

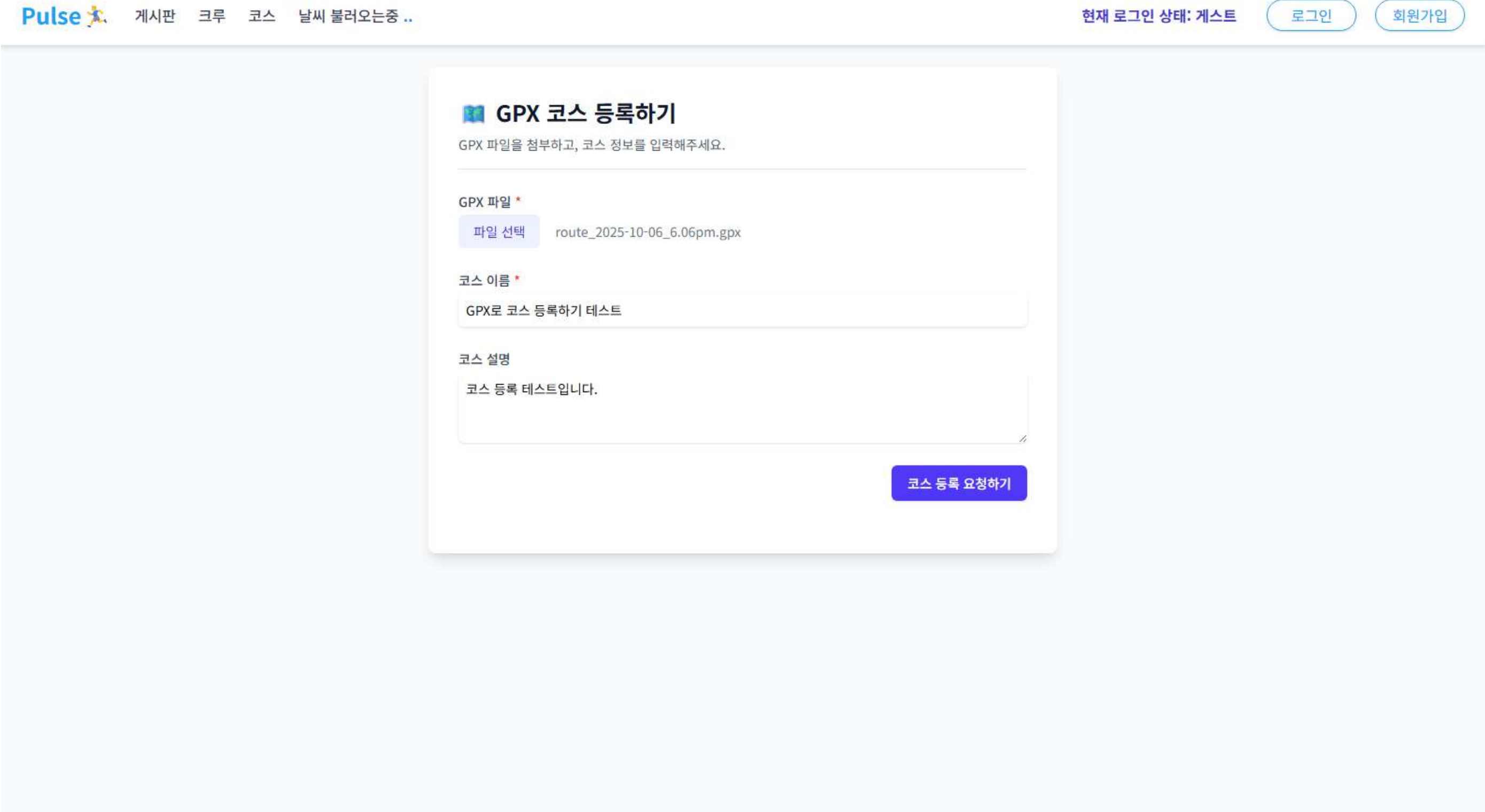
코스 등록 요청하기

화면 및 기능설명

로그인한 회원은 코스 등록 신청이 가능하다.

사용자는 출발지, 도착지, 경유지(최대 5개)까지 최대 7개의 마커를 표시하여 코스를 등록 신청할 수 있다.

코스-코스등록(gpx 첨부)



화면 및 기능설명

gpx 파일을 첨부해서 코스 등록 또한 가능하다.

gpx 파일을 파싱하여 개별 좌표값을 포함하고 있는 json을 db에 저장할 수 있도록 구현하였다.

gpx-parser 라이브러리를 사용하여 gpx 파일에 대한 정보를 json으로 파싱하였다.

전체 코스 목록

코스명, 출발·도착지로 검색하세요.

검색

- 20240509 코스등록테스트

총 거리: 0.63 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 동작구 신대방2동
도착지: 서울특별시 관악구 신림동

스크랩 3
- 종로 추천 코스

총 거리: 3.58 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 서대문구
도착지: 서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

스크랩 3
- 코스테스트0523

총 거리: 0.63 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 동작구 신대방2동
도착지: 서울특별시 관악구 신림동

스크랩 0
- 2024-08-06

총 거리: 0.37 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 노원구 공릉2동
도착지: 서울특별시 노원구 공릉2동

스크랩 2
- 코스테스트(수동)

총 거리: 7.34 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 종로구 사직동
도착지: 서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

스크랩 2
- 코스테스트(수동)

총 거리: 14.11 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 성동구
도착지: 서울특별시 동대문구

스크랩 3
- 코스테스트5

총 거리: 1.03 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 노원구 공릉2동
도착지: 서울특별시 노원구 공릉2동

스크랩 3
- 테스트4

총 거리: 0.1 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 마포구 서교동
도착지: 서울특별시 마포구 서교동

스크랩 0
- 테스트5

총 거리: 0.19 km
등록자: hong
출발지: 남원시
도착지: 남원시

스크랩 0
- 파일첨부테스트

총 거리: 1.03 km
등록자: hong
출발지: 서울특별시 노원구 공릉2동
도착지: 서울특별시 노원구 공릉2동

스크랩 0
- 테스트3

총 거리: 0.1 km
등록자: hong
출발지: 임시 시작 주소
도착지: 임시 종료 주소

스크랩 0
- 잠실 한강공원 런

총 거리: 1.2 km
등록자: hong
출발지: 서울 송파구 한가림로 65
도착지: 서울 송파구 신천동 (잠실대교 남단)

스크랩 0

화면 및 기능설명

코스 메뉴에서 코스 목록을 클릭하면 전체 코스 목록을 조회할 수 있다. 한 페이지 당 최대 12개의 코스가 표시되며, 페이징을 구현하였다.

코스 목록 페이지에서도 검색이 가능하다. 코스명, 출발/도착지로 검색이 가능하다.

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입

전체 코스 목록

종로

×

검색

종로 추천 코스

총 거리: 3.58 km

등록자: hong

출발지: 서울특별시 서대문구

도착지: 서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

스크랩 3

코스테스트(수동)

총 거리: 7.34 km

등록자: hong

출발지: 서울특별시 종로구 사직동

도착지: 서울특별시 종로구 종로1·2·3·4가동

스크랩 2

1

화면 및 기능설명

코스 검색 결과 화면

코스 메인 페이지를 그대로 활용하되, GET 방식으로 검색어를 포함한 채 코스 메인 페이지에 접속하면 검색 결과를 표시하는 형식으로 구현하였다.



출발지, 경유지, 도착지들의 정보와 총 거리, 등록자를 확인할 수 있다.

현재 로그인한 사용자가 등록자와 동일한 경우 코스 삭제 또한 가능하다.

 운동 기록 첨부하기

GPX 파일을 첨부하여 운동 기록을 저장합니다.

GPX 파일 *

[파일 선택](#)

선택된 파일 없음

체중(kg) *

칼로리 계산에 필요합니다 (예: 70)

사진

[파일 선택](#)

선택된 파일 없음

운동 기록 코멘트

오늘의 운동에 대해 기록해보세요.

운동 기록 저장하기

화면 및 기능설명

로그인한 사용자의 경우 gpx 파일을 첨부하여 운동에 대한 기록을 남길 수 있다.

내 운동 기록

운동 날짜	총 거리	운동 시간	평균 페이스	소모 칼로리
2025-10-06	3.89 km	79 분	20.42 분/km	463 kcal
2025-10-06	3.89 km	79 분	20.42 분/km	463 kcal
2025-10-06	3.89 km	79 분	20.42 분/km	463 kcal
2025-10-06	3.89 km	79 분	20.42 분/km	463 kcal
2025-10-06	3.89 km	79 분	20.42 분/km	463 kcal

운동 기록하기

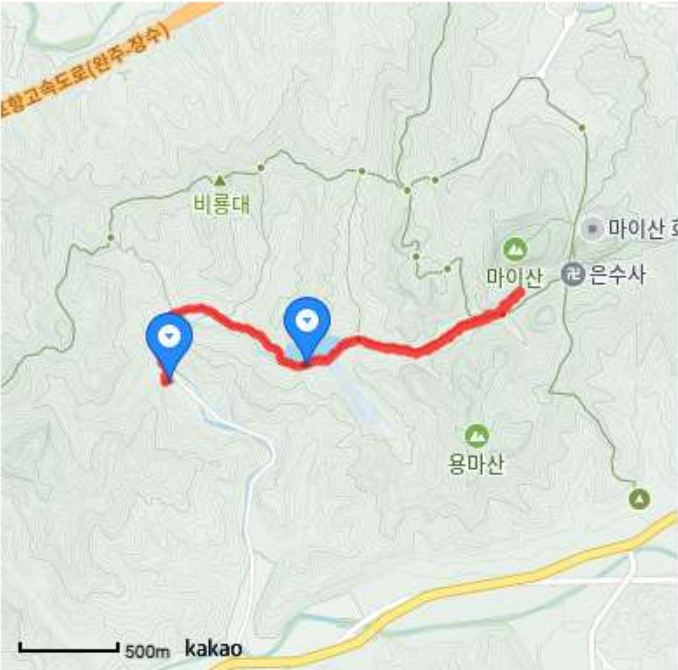
화면 및 기능설명

현재 로그인한 사용자가 추가한 운동 기록들을 확인할 수 있다.
기록 내역을 클릭하면 운동 기록 상세 보기로 이동한다.

화면 및 기능설명

운동 기록에 대한 상세 정보를 조회할 수 있다.
운동한 총 거리, 평균 페이스, 운동 시간, 사용자 체중 기반 소모 칼로리를 확인 가능하다.

운동 경로



2025-10-06 운동 기록

총 거리
3.89 km

운동 시간
79 분

평균 페이스
20.42 분/km

소모 칼로리
463 kcal

코멘트

코멘트

⚙️ 구현 흐름

View (JSP)

폼 전송 시 파일 데이터를 포함하기 위해 `form` 태그에 `enctype="multipart/form-data"` 속성을 설정 또한, AJAX 요청에 필요한 URL과 Spring Security의 CSRF 토큰 값을 `data-*` 속성으로 HTML에 포함시킴

JavaScript (AJAX)

사용자가 폼을 제출하면, `new FormData(formElement)` 를 사용하여 폼 태그로부터 모든 데이터(텍스트, 파일 등)를 한 번에 객체화 이 `FormData` 객체를 `fetch` 또는 `jQuery.ajax` 의 `data (body)` 속성에 담아 서버로 비동기 전송

Backend (RestController)

Spring `@RestController` 에서 `@PostMapping` 을 사용하여 `multipart/form-data` 요청을 수신 GPX 파일은 `@RequestParam("gpxFiles") List<MultipartFile>` 로, 기타 텍스트 데이터는 `@RequestParam("dto") MyDTO` 와 같이 각각의 파라미터로 매핑하여 수신

1. GPX 파일 파싱 및 데이터 처리

GPX 파일이란: 위도(Latitude), 경도(Longitude), 고도(Elevation), 날짜/시간(Time) 등 GPS 트랙 정보를 담고 있는 표준 XML 파일 형식

- 파싱 라이브러리: `me.himanshusoni:gpx-parser` 라이브러리를 사용하여 GPX(XML) 파일을 자바 객체 (`Waypoint` 리스트)로 변환
- JSON 변환: 이 자바 객체 리스트에서 `ObjectMapper`를 사용해 지도 표시에 필요한 JSON 문자열로 변환
- 차별점 (Course vs Workout):
 - 코스 등록: '경로' 자체가 목적이므로 `lat`, `lon` (위도, 경도) 값만 추출
 - 운동 기록: '실제 기록'이 목적이므로 `lat`, `lon`, `elevation`, `time` 정보를 모두 활용
- DB 저장 (CLOB): 장거리 코스의 경우 좌표 데이터가 수천 개에 달해 `VARCHAR2` (최대 4000byte)의 크기를 초과할 가능성이 있음 따라서 대용량 텍스트 저장이 가능한 `CLOB` 자료형을 선택하여 JSON 문자열 전체를 저장

```
[
  { "lat": 37.5140, "lon": 127.0850 },
  { "lat": 37.5138, "lon": 127.0855 },
  ...
  { "lat": 37.5130, "lon": 127.0950 }
]
```



GpxParser » 1.13
GPX Parser

License	Apache 2.0
Tags	parser
HomePage	https://github.com/himanshu-soni/gpx-parser
Date	Aug 10, 2020
Files	pom (1 KB) jar (33 KB) View All
Repositories	Grails Core JCenter Verve
Ranking	#181934 in MvnRepository (See Top Artifacts)
Used By	2 artifacts
Vulnerabilities	Vulnerabilities from dependencies: CVE-2020-15250

2. DB INSERT (데이터 저장 로직)

- 운동 기록 계산: GPX의 `Waypoint` 리스트에서 첫 번째 시간과 마지막 시간을 `Duration.between()` 으로 비교하여 '총 운동 시간'을 계산 이를 '총 거리'와 조합하여 '평균 페이스'를 계산하고, 페이스별 METs 값을 적용해 '소모 칼로리'를 추정하여 DB에 저장
- 주소 변환 (API): 코스 검색 및 식별을 위해 `OpenStreetMap (Nominatim)` API를 사용 GPX의 시작/종료 좌표를 API로 전송하여 '출발지', '도착지'의 행정구역 주소(예: "서울시 강남구")를 받아 별도 컬럼에 저장
- 첨부 파일 (사진) 저장:
 1. `ServletContext` 의 `getRealPath()` 를 사용해 웹 경로(`/asset/uploads/`)에 매핑되는 서버의 실제 물리적 경로를 확보
 2. `UUID.randomUUID().toString()` 을 사용해 고유한 파일명을 생성하여 파일명 중복을 방지
 3. 파일은 `transferTo()` 를 이용해 해당 물리 경로에 저장하고, DB에는 브라우저가 접근 가능한 웹 경로(`/pulse/asset/uploads/...`)만 저장

💡 3. JSON(CLOB) 저장 방식의 이점 (설계)

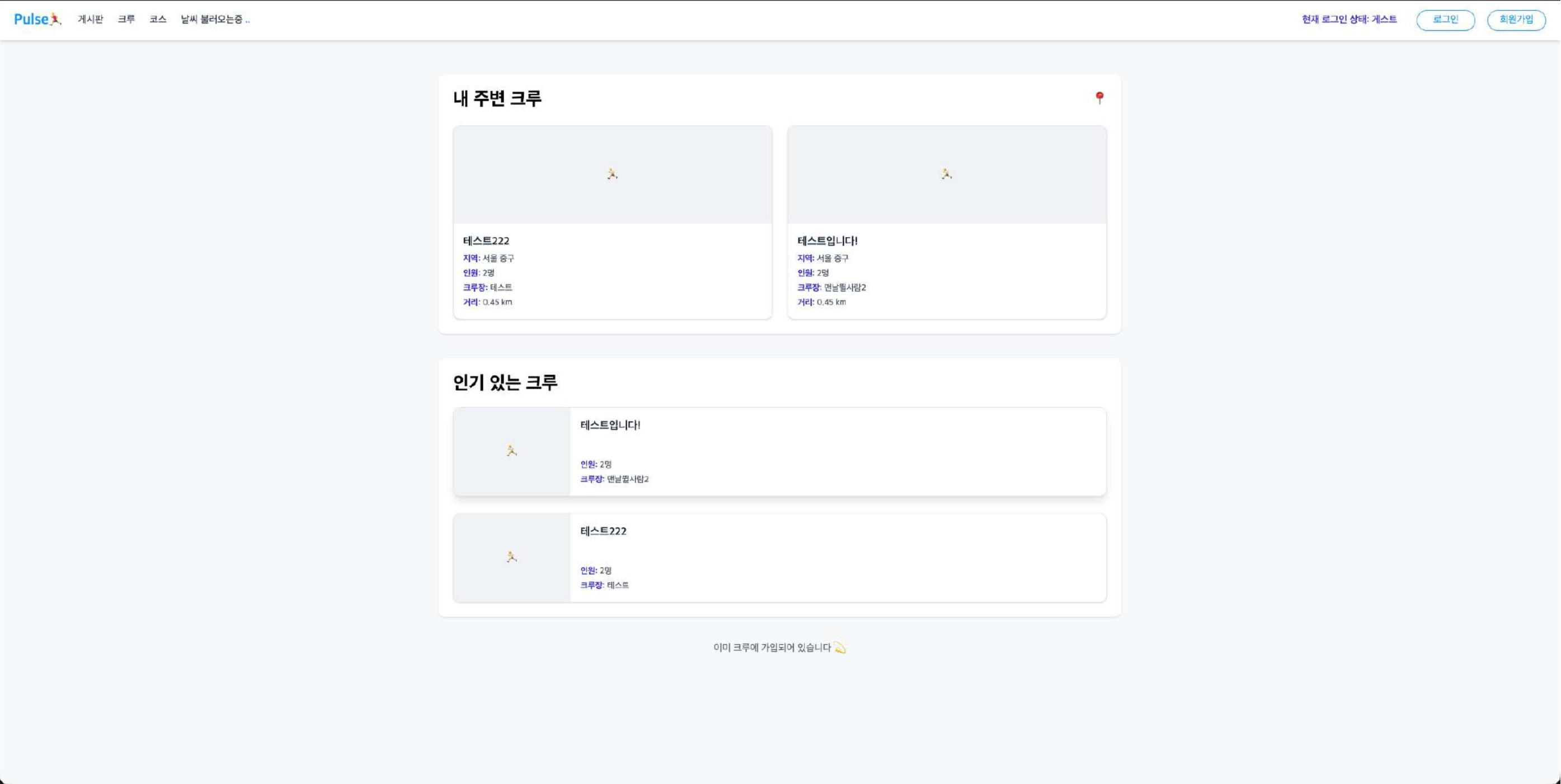
지난 프로젝트에서는 좌표, 코스 조각(점-점), 코스(코스 조각의 집합) 3개 테이블로 정규화하여 좌표를 저장했으나, 좌표 데이터(`track_data`)를 하나의 JSON 문자열로 **CLOB**에 저장하는 방식으로 설계를 변경

- **애플리케이션 단순화:** 기존 3계층 모델은 `Course` → `List<Track>` → `List<Coordinate>` 형태의 복잡한 객체 매핑이 필요했다. MyBatis에서 이를 처리하기 위한 `<resultMap>`의 `<collection>` 태그 설정이 복잡했으나, JSON 모델로 변경 후 DTO에는 `String trackData` 필드 하나만 두면 되어 객체 매핑 로직이 매우 단순해졌음.
- **DB Read 성능 향상:** 코스 하나(5000개 좌표)를 조회하기 위해 기존에는 3개 테이블을 JOIN하고 5000개의 행(Row)을 가져와야 했습니다. 현재는 `Course` 테이블에서 단 **1개의 행(Row)**만 조회하면 되므로, I/O가 획기적으로 줄어들어 조회 성능이 크게 향상되었다.
- **데이터 원자성(Atomicity) 보장:** 좌표 리스트는 '하나의 집합'으로서 의미를 갖는다. 3계층 모델에서는 5000개 좌표 중 3000개만 저장되고 실패할 경우 데이터 정합성이 깨질 위험이 존재했음. JSON 방식은 트랙 데이터 전체가 '단일 값(Single Value)'으로 취급되므로, 저장되거나 실패하거나 둘 중 하나만 보장되어 데이터 무결성을 지키는 데 유리해졌다.
- **유연한 스키마:** 향후 좌표에 `elevation` (고도) 값을 추가하거나 다른 메타데이터를 포함해야 할 때, DB 스키마를 `ALTER TABLE`로 수정할 필요 없이 애플리케이션 레벨에서 JSON 구조만 변경하면 되어 유연하게 대응할 수 있다.

현재는 '코스'와 '운동 기록'이 분리되어 등록되는데, 향후에는 이 둘을 연동하는 기능을 추가하고 싶다.

예를 들어, 특정 코스 상세 보기 페이지에서 "이 코스로 운동하기" 버튼을 눌러 해당 코스 정보(`course_seq`)를 가진 운동 기록을 생성하는 방식

이를 통해 "이 코스를 달린 다른 사람들의 기록" 등을 조회하는 기능으로 확장 가능성



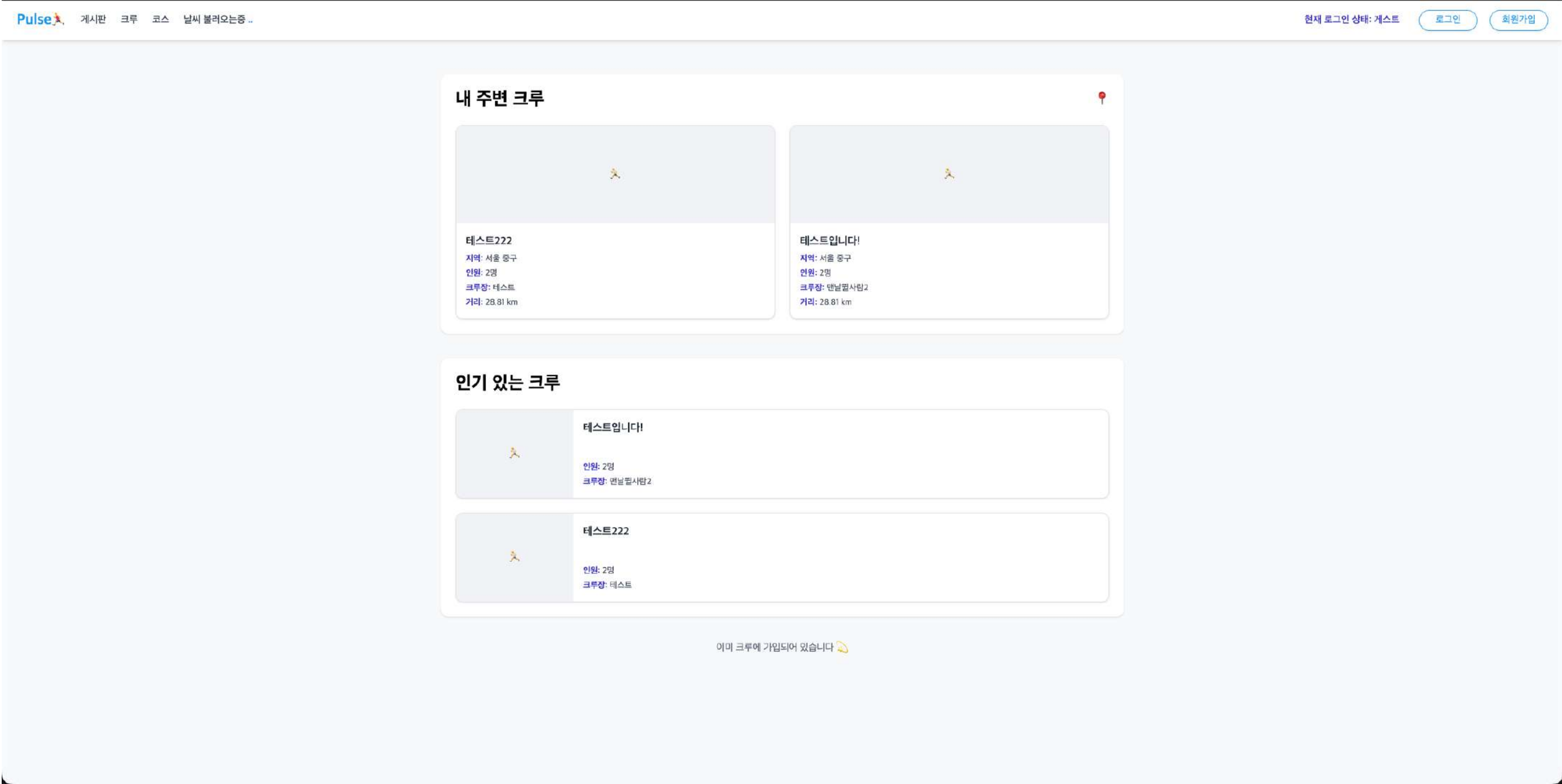
화면 및 기능설명

크루 메인화면

내주변 크루, 인기있는 크루를 보여주는 화면

인기있는 크루는 크루원이 많은 크루 순으로 노출한다

마음에 드는 크루가 없을시에 직접 크루를 만들 수 있는 페이지



화면 및 기능설명

내주변크루 (기본설정: 종로) 옆
핀포인트 클릭시 현재 내위치를 받아

가까운 크루 순으로 정렬 후 거리 표시
까지 진행한다

Pulse

게시판

크루

코스

날씨 불러오는중 ..

현재 로그인 상태: 게스트

로그인

회원가입



테스트222

서울 중구 청동 | 2명 | 테스트

테스트요

크루 활동 사진

등록된 활동 사진이 없습니다 📷

가입완료

화면 및 기능설명

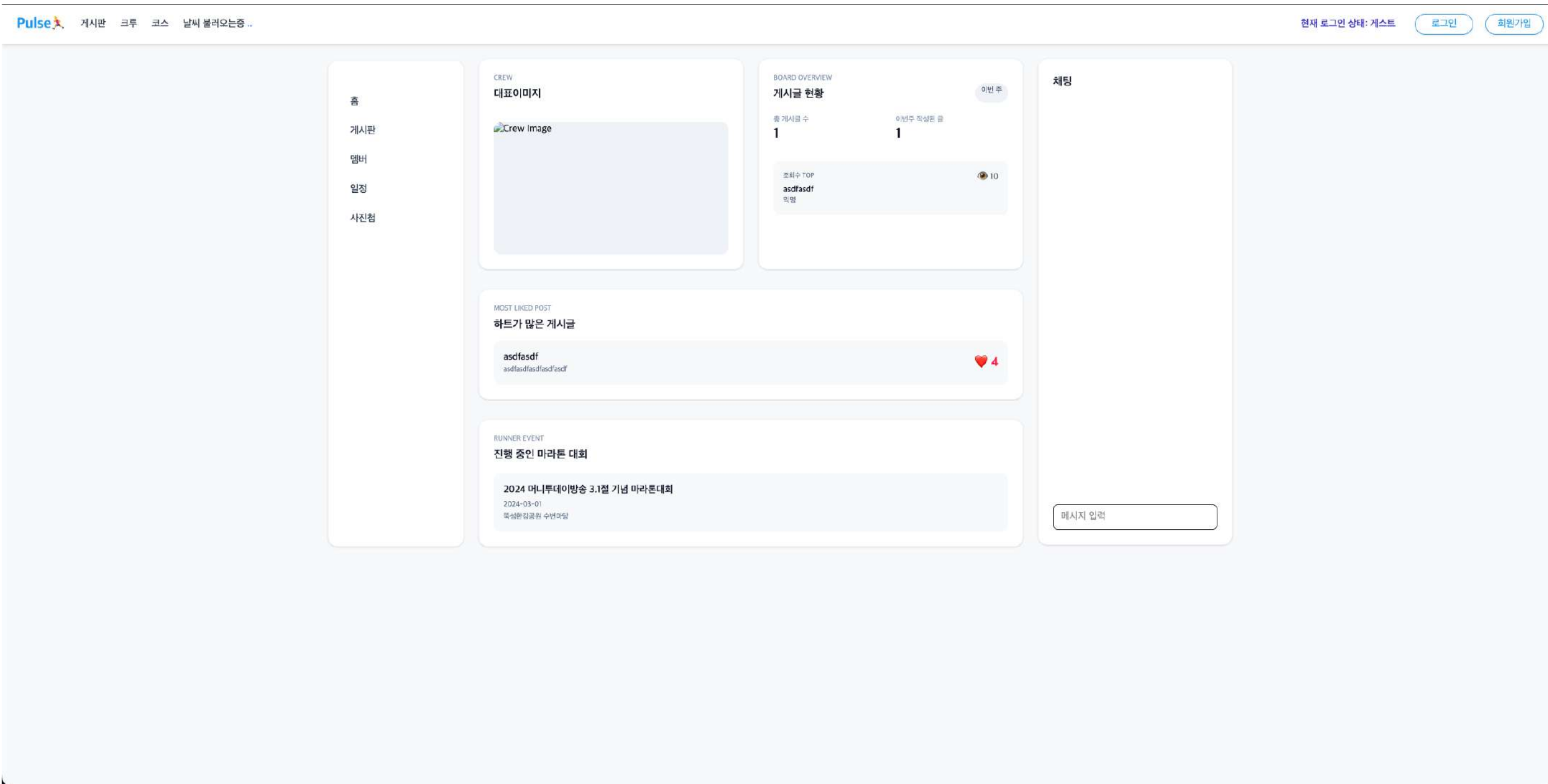
승인 또는 거절처리를 하면 관리목록 승인, 거절 버튼이 사라지며 처리완료 버튼으로 변경된다.

요청목록의 요청 수 승인대기 처리완료 등등 수치로 표현한다.

화면 및 기능설명

가입한 크루의 대시보드이다.
해당 크루의 인기글, 조회수많은글

총 게시글 수 이번주게시글 수를
확인할 수 있으며 크루 대표이미지
확인할 수 있다.

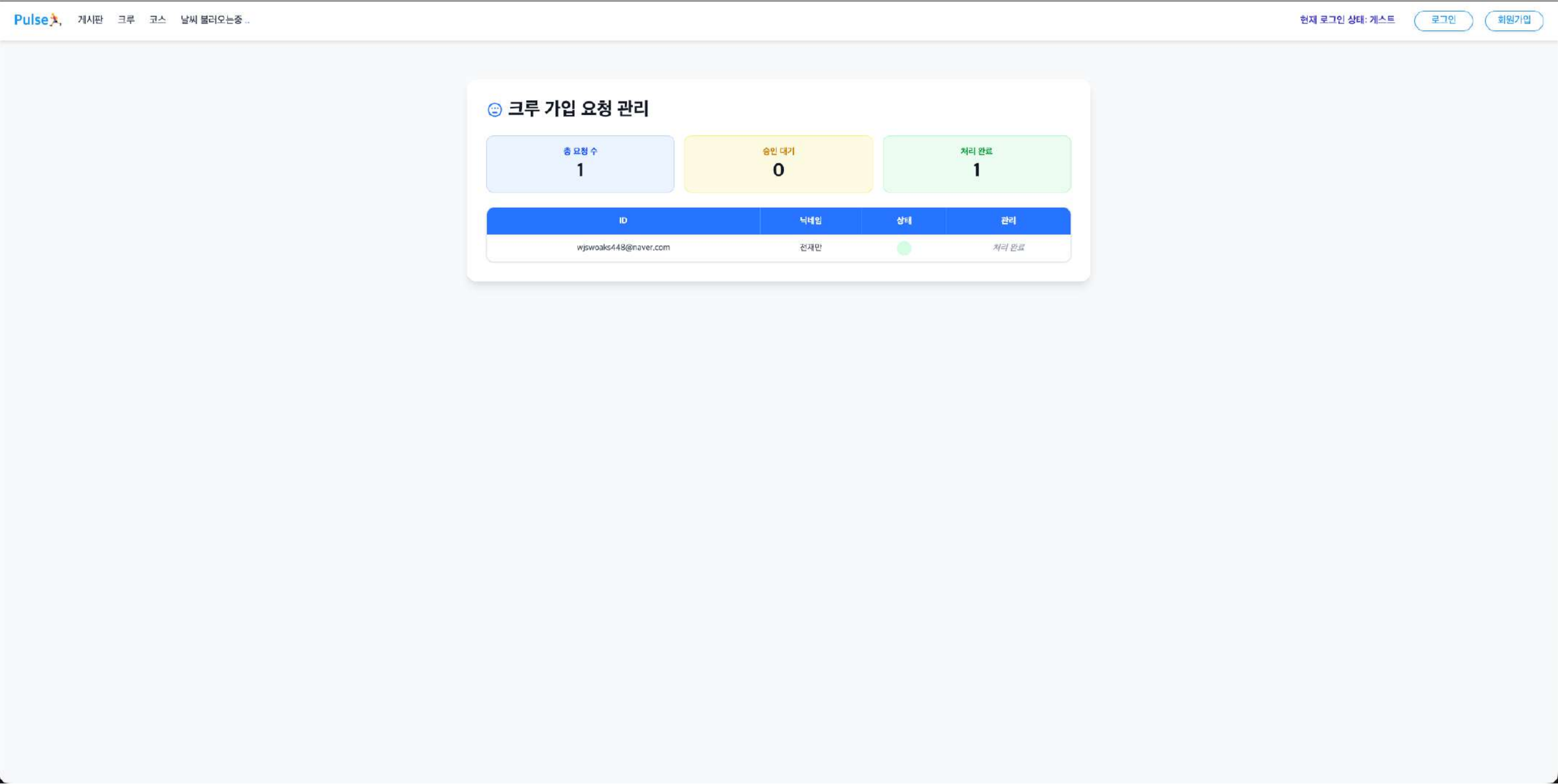


화면 및 기능설명

가입요청 관리

크루 리더일 경우에만 접근 가능

가입 요청에 대한 처리를 할 수 있다.



크루 대쉬보드 채팅



화면 및 기능설명

크루 대쉬보드 내에서
크루멤버끼리 실시간 채팅할 수 있는

채팅창

다른페이지에 이동했다가 다시 돌아와
도 이전 메시지 50개까지 확인가능

SSE로 구현한 실시간 크루 채팅 시스템

JSP(SSR) 환경에서 WebSocket 없이,
대시보드 컴포넌트 형태로 돌아가는 그룹 채팅 만들기



목표

- 웹소켓처럼 실시간 채팅을 구현하되
- 별도 팝업/창이 아니라 크루 대시보드 컴포넌트로 동작
- 하나의 크루 안에서 그룹 채팅 지원
- 기존 프로젝트 구조 (JSP + Spring MVC) 최대한 재사용

기술 환경

- View: JSP (SSR, Tiles 기반 레이아웃)
- Backend: Spring MVC + REST Controller
- 실시간 통신: **SSE (Server-Sent Events)**
- JS: EventSource + fetch() POST

왜 WebSocket 대신 SSE를 선택했는가?

JSP 기반 SSR 프로젝트에서 현실적으로 적용 가능한 선택

JSP + WebSocket 조합에서의 문제점

- 기존 구조가 **전통적인 MVC + JSP**라 WebSocket 도입 시 구조가 크게 바뀜
- STOMP, SockJS 등 추가 셋업 + JS 클라이언트 코드가 복잡해짐
- 동시 접속 수가 크지 않은 프로젝트 규모에서 **오버엔지니어링** 느낌

SSE 선택 이유

- 브라우저 표준 API EventSource만으로 **실시간 서버 → 클라이언트 푸시** 구현
- HTTP 기반이어서 기존 **Spring MVC** 구조와 자연스럽게 연동
- 단방향(서버 → 클라이언트)이라 SNS 알림 / 채팅 피드용으로 딱 맞음
- 자동 재접속 지원으로 **안정적인 연결 유지**

✅ 기존 구조 최소 변경

✅ JSP/SSR 친화적

△ 채팅은 사실상 서버 → 클라이언트가 핵심

실시간 통신 방식 비교

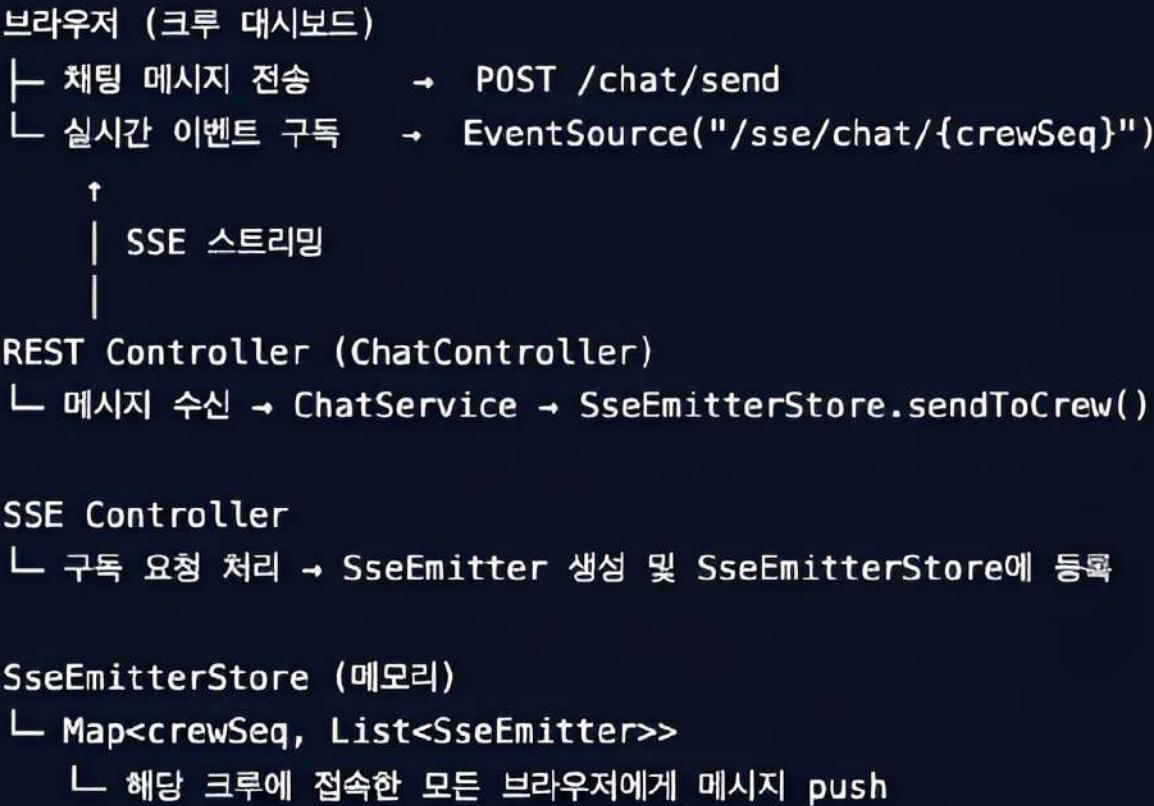
Polling vs Long Polling vs SSE

방식	장점	단점
1. 폴링 n초마다 계속 요청	- 구현이 매우 간단 - 그냥 setInterval + AJAX로 끝	- 새 메시지가 없어도 계속 요청 → 서버 부하 증가 - 주기를 길게 하면 실시간성이 떨어짐
2. 롱폴링 응답 줄 게 생길 때까지 대기	- 폴링보다 훨씬 실시간에 가까움 - 새 메시지가 생겼을 때만 응답	- 응답 전까지 커넥션 유지 → 접속자가 많으면 서버 부담 - 요청/응답 반복 구조 자체는 그대로
3. SSE Server-Sent Events	- 한 번 연결 후 서버에서 데이터가 생길 때마다 푸시 - EventSource로 간단하게 구현 가능 - 자동 재연결 지원 (페이지 재방문시 재접속)	- 단방향 (서버 → 클라이언트)만 지원 - 브라우저 → 서버 전송은 별도의 POST 필요

이번 채팅은 "브라우저 → POST, 서버 → SSE 푸시" 조합으로 설계.

전체 아키텍처

브라우저, REST 컨트롤러, SSE 컨트롤러, Emitter/메모리 스토어



핵심 포인트

- 브라우저는 채팅 입력 시 **POST /chat/send**만 사용
- 실시간 수신은 **EventSource**로 `/sse/chat/{crewSeq}` 구독
- 서버는 `crewSeq` 기반으로 같은 채팅방 모든 사용자에게 브로드캐스트

채팅 메시지 저장 전략

DB를 꼭 써야 할까? 메모리 + 최근 50개 전략

1 DB에 저장하는 경우

- 장점
 - 서버 재시작해도 기록 유지
 - 검색, 통계, 관리자 모니터링 등 확장 용이
- 단점
 - 테이블 설계, 인덱스, 조회/페이지네이션 등 작업 필요
 - 이번 프로젝트 규모에서는 살짝 과한 느낌

2 메모리에만 저장하는 경우

- 서버 내 **ChatMemoryStore**에만 채팅 저장
- 크루별로 최근 **N개(예: 50개)**만 유지
 - 새 메시지 push 시, 개수가 50개 넘으면 **pop()**으로 가장 오래된 것 제거
- 특징
 - 서버 재시작 시 기록은 사라짐 (로그 목적이 아니라면 괜찮음)
 - 동시 접속자가 많지 않은 Pulse 규모에서는 메모리 부담 거의 없음

✓ 학원/개인 프로젝트 규모에서는 메모리 + 50개 제한이 현실적

△ 운영 서비스라면 DB 로그 고민 필요

“지금은 기능 구현이 목표 → 메모리 방식으로 가볍게.”

ChatMemoryStore 설계

ConcurrentHashMap으로 안전하게 "채팅방별 최근 50개 메시지" 관리

자료구조 개념

- **ConcurrentHashMap**
 - 멀티 스레드 환경에서 안전한 HashMap
 - 여러 요청이 동시에 읽고/쓰더라도 구조가 깨지지 않음
- 예상 구조
 - Map<String, Deque<ChatMessageDTO>>
 - key: crewSeq (채팅방 ID)
 - value: 해당 방의 메시지 큐 (최근 50개)

```
class ChatMemoryStore {  
  
    // crewSeq 별로 최근 메시지 보관  
    public class ChatMemoryStore {  
  
        private final Map> roomMessages = new ConcurrentHashMap<>();  
  
        public void addMessage(String crewSeq, ChatMessageDTO message) {  
            roomMessages.putIfAbsent(crewSeq, new ConcurrentLinkedDeque<>());  
            Deque messages = roomMessages.get(crewSeq);  
  
            messages.addLast(message);  
  
            if(messages.size() > 50) {  
                messages.removeFirst();  
            }  
        }  
  
        public List getRecentMessages(String crewSeq) {  
            Deque messages = roomMessages.get(crewSeq);  
  
            if(messages == null) {  
                return Collections.emptyList();  
            }  
  
            return new ArrayList<>(messages);  
        }  
    }  
}
```

왜 굳이 ConcurrentHashMap인가?

- 웹 서버는 여러 요청이 동시에 들어오는 멀티 스레드 환경
- 일반 HashMap 사용 시
 - 삽입 중에 다른 스레드가 끼어들어 구조가 꼬일 수 있음
 - NullPointerException, ClassCast, 내부 구조 깨짐 → 난장판
- ConcurrentHashMap은 이런 상황에서도 **안전하게 add/get** 가능

SseEmitterStore 설계

crewSeq 기준으로 연결된 모든 SSEmitter 관리

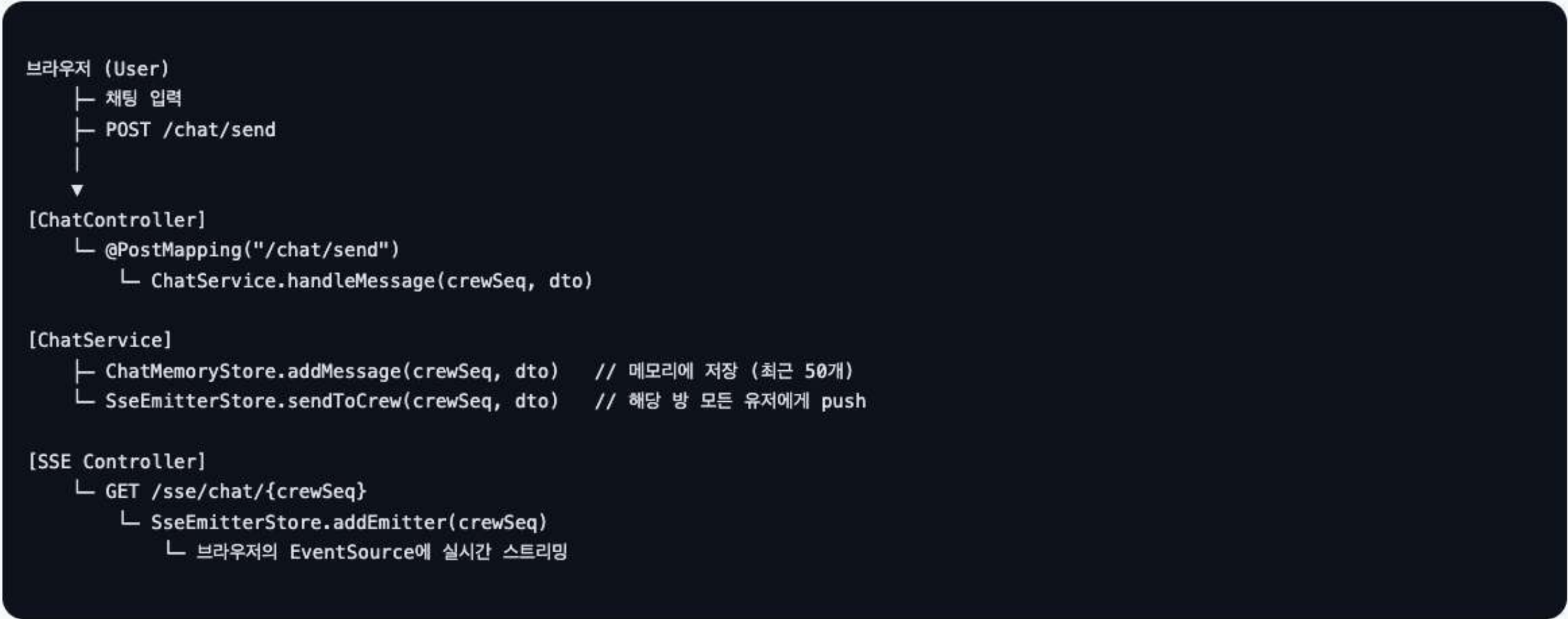
역할 정리

- 한 채팅방(crewSeq)에 여러 유저가 들어올 수 있음
- 한 유저 = 한 개의 **SseEmitter**
- 새 메시지가 들어오면
 - 해당 crewSeq에 연결된 모든 Emitter에게 **send()**
- 연결 종료/타임아웃 되면 **Emitter 제거**

```
class SseEmitterStore {  
    @Component  
    public class SseEmitterStore {  
        private final Map<> emitters = new ConcurrentHashMap<>();  
  
        public SseEmitter addEmitter(String crewSeq){  
            emitters.putIfAbsent(crewSeq, Collections.synchronizedList(new ArrayList<>()));  
  
            SseEmitter emitter = new SseEmitter(0L); // * timeout 없음  
  
            emitters.get(crewSeq).add(emitter);  
  
            // 연결 종료 시 정리  
            emitter.onCompletion(() -> emitters.get(crewSeq).remove(emitter));  
            emitter.onTimeout(() -> emitters.get(crewSeq).remove(emitter));  
            emitter.onError((e) -> emitters.get(crewSeq).remove(emitter));  
  
            // 연결 직후 더미 ping 전송 (중요)  
            try {  
                emitter.send(SseEmitter.event().name("ping").data("connected"));  
            } catch (Exception ignored) {}  
  
            return emitter;  
        }  
  
        public void sendToRoom(String crewSeq, Object message){  
            List list = emitters.get(crewSeq);  
            if(list == null) return;  
  
            List dead = new ArrayList<>();  
  
            for (SseEmitter emitter : list) {  
                try{  
                    emitter.send(SseEmitter.event().name("chat").data(message));  
                } catch (Exception e){  
                    dead.add(emitter);  
                }  
            }  
  
            list.removeAll(dead);  
        }  
    }  
}
```


메시지 전체 흐름

브라우저 입력부터, 모든 대시보드 화면에 뜨기까지



브라우저 쪽 요약

- 보내기 : `fetch("/chat/send", { method: "POST", body: JSON.stringify(...) })`
- 받기 : `const es = new EventSource("/sse/chat/" + crewSeq);`
`es.onmessage = (e) => renderMessage(JSON.parse(e.data));`

채팅 메시지 JSON 포맷

브라우저 ↔ 서버 간 공통 데이터 모델

예시 JSON

```
{
  "nickname": "재만",
  "profileUrl": "/upload/profile/jm.png",
  "message": "안녕하세요!",
  "timestamp": "2025-11-16 15:20:33",
  "crewSeq": "27"
}
```

DTO 기준 설계

```
public class ChatMessageDTO {
    private String nickname;
    private String profileUrl; // or profilePic
    private String message;
    private String timestamp;
    private String crewSeq;
}
```

- **nickname** : 채팅 작성자 표시
- **profileUrl** : 프로필 이미지 (없으면 이니셜 아바타)
- **message** : 실제 채팅 내용
- **timestamp** : "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 포맷 문자열
- **crewSeq** : 채팅방 ID (크루 식별자)

건의 게시판

최신순 ▼

전체 게시글을 최신순으로 확인할 수 있습니다.

#	제목	작성자	작성일	조회수	좋아요
28	test	관리자	2025-11-17 00:49:06	0	0
27	test	관리자	2025-11-17 00:49:05	0	0
26	test	관리자	2025-11-17 00:49:04	0	0
25	test	관리자	2025-11-17 00:49:02	0	0
24	test	관리자	2025-11-17 00:49:01	0	0
23	test	관리자	2025-11-17 00:48:59	0	0
22	제목	관리자	2025-11-17 00:48:39	0	0
21	test	관리자	2025-11-17 00:48:35	0	0
4	제목2	관리자	2025-11-11 06:25:10	0	1

글쓰기

화면 및 기능설명

건의게시판 - 목록

건의게시판의 메인페이지이며, 등록된 게시글이 출력되는 화면이다.

비회원은 쓰기 버튼이 보이지 않고 메인페이지와 게시글 선택 시 해당 게시글 상세보기 기능만 제공한다.

제목2

관리자

2025-11-11 06:25:10 0 4

내용2



목록

수정

삭제

화면 및 기능설명

건의게시판 - 게시글 상세보기

본인이 작성하지 않은 일반회원 또는 비회원은 우측 하단에 목록으로 돌아가기 버튼만 확인할 수 있다.

일반회원은 본인이 작성한 게시글에 한해서 수정, 삭제 버튼이 확인되며 해당 기능을 사용할 수 있다.

관리자는 제한 없이 모든 기능을 사용할 수 있다.

건의글 작성

새로운 건의사항을 작성해주세요.

제목

작성자:

게시글 제목을 입력하세요

내용

게시글 내용을 입력하세요

파일 첨부

파일 선택

선택된 파일 없음

* 이미지, 문서 등 최대 10MB까지 업로드 가능

취소

작성 완료

화면 및 기능설명

건의게시판 - 등록

비회원은 접근이 불가능한 페이지

관리자와 일반회원만 게시글을 작성할 수 있는 기능을 제공한다.

게시글 수정

수정 후 저장 버튼을 눌러주세요.

제목

제목2

내용

내용2

첨부파일

파일 선택 선택된 파일 없음

취소

저장

화면 및 기능설명

건의게시판 - 수정

관리자 또는 게시글을 작성한 일반회
원만 게시글에서 수정 버튼을 통해 해
당 페이지로 접근 가능하다.

이 페이지에서 제목과 내용을 수정할
수 있다.

제목2

관리자

내용2

정말 삭제하시겠습니까?

삭제 후에는 되돌릴 수 없습니다.

삭제하기

취소

-11 06:25:10

0

4

목록

수정

삭제

화면 및 기능설명

건의게시판 - 삭제

관리자 또는 게시글을 작성한 일반회
원만 게시글에서 삭제 버튼을 통해 해
당 페이지로 접근 가능하다.

이 페이지에서 선택한 게시글을 삭제
할 수 있다.

관리자 대시보드

사이트 활동, 커뮤니티 상태, 회원 통계를 한눈에 확인하세요.

Search...

오늘 접속자

1,256

+12% vs 어제

신규 회원

342

▲ 5% 증가

오늘 게시물

98

▼ 2% 감소

총 매출

\$5,340

+8% 이번주

🔥 러닝 활동

오늘의 인기 코스 TOP3

20240509 코스등록테스트

종로 추천 코스

코스테스트(수동)

주간 활동 그래프

💬 커뮤니티 관리

미처리 리스트

신고 : 1

문의 : 13

건의 : 0

승인 대기 현황

크루 : 3

코스 : 0

🌐 회원 통계

등급별 회원 비율

브론즈

실버

골드

플래티넘

화면 및 기능설명

관리자 메인페이지

웹사이트에서 활동하는 데이터를 기반으로 정리된 내용을 관리자에게 보여 준다.

관리자는 웹에서 활동하는 데이터의 요약된 정보를 한눈에 파악할 수 있고, 특정 게시물 또는 요청 상태를 파악 후 접근 및 처리가 가능하다.

 코스 신청 관리

신청된 코스를 승인하거나 대기 목록을 확인할 수 있습니다.

 승인 대기 중 (건)

코스명	작성자(ID)	상태
고양이	cat@gmail.com	대기
호랑이	tiger@gmail.com	대기
사자	lion@gmail.com	대기

 승인 완료 목록

코스명	작성자(ID)	상태
관리자	admin@naver.com	승인
강아지	dog@naver.com	승인
홍길동	hong@naver.com	승인

화면 및 기능설명

코스 신청 관리

관리자만 접근이 가능한 페이지다.
코스 등록 요청 후, 승인되기 전까지 해당 페이지에서 대기 상태로 확인된다.

관리자는 코스명을 선택하여 코스 상세보기 페이지로 이동 가능하며, 상세보기 페이지에서 요청 대기 상태 건은 승인 또는 거절 가능하다.

6. 트러블 슈팅

트러블슈팅

1. Rest API 호출 문제

출발지/도착지 주소 변환(좌표 → 주소)을 위해 서버 측에서 Geolocation API 호출이 필요했다.

- 카카오맵 **API**: 검토했으나, 서버 측 API(REST API)를 사용하려면 사업자 등록이 필요하여 프로젝트에 적용이 불가능
- 네이버 지도 **API**: 역시 서버 IP 등록 등 인증 절차가 필요하고 서버 사이드 호출에 제약 존재
- 해결 (**OpenStreetMap**): 별도 인증 토큰이나 복잡한 등록 절차 없이 HTTP 요청만으로 서버에서 자유롭게 호출이 가능한 **OpenStreetMap (Nominatim) API**로 대체하여 문제를 해결

트러블슈팅

1. Git merge시 자동 머지가 발생하여 충돌

원격 브랜치 내용을 로컬에 가져오려고 했을 때 Git에서 자동 merge가 일어나며 충돌이 발생함.

특히 원격 브랜치를 가져오고 싶었을 뿐인데, 로컬 브랜치가 자동으로 합쳐지면서 충돌이 일어남

원인 분석

고정적으로 rebase 설정이 없거나, clean 상태가 아닐 경우 충돌 발생
그냥 가져오기만 원했는데 pull은 합치려고 함 → 충돌남

해결

원격 브랜치를 그대로 가져오고 싶을 때는 아래 명령어 사용

git fetch origin 브랜치명

git checkout -b 로컬브랜치명 origin/브랜치명

fetch와 checkout을 이용해 원격 브랜치를 그대로 가져오는 방식으로 변경해 문제를 해결함.

프로젝트를 마치며

Pulse 프로젝트를 통해 웹 개발의 CRUD, API 호출 등의 과정을 경험할 수 있었습니다.

- 기획부터 개발, 테스트, 배포까지 체계적인 프로세스의 중요성 확인
- 팀원 간 원활한 소통과 협업이 프로젝트 성공의 핵심 요소
- 사용자 중심 설계를 통한 러너 맞춤형 플랫폼 설계
- 트러블슈팅 경험을 통한 문제 해결 능력 향상

감사합니다